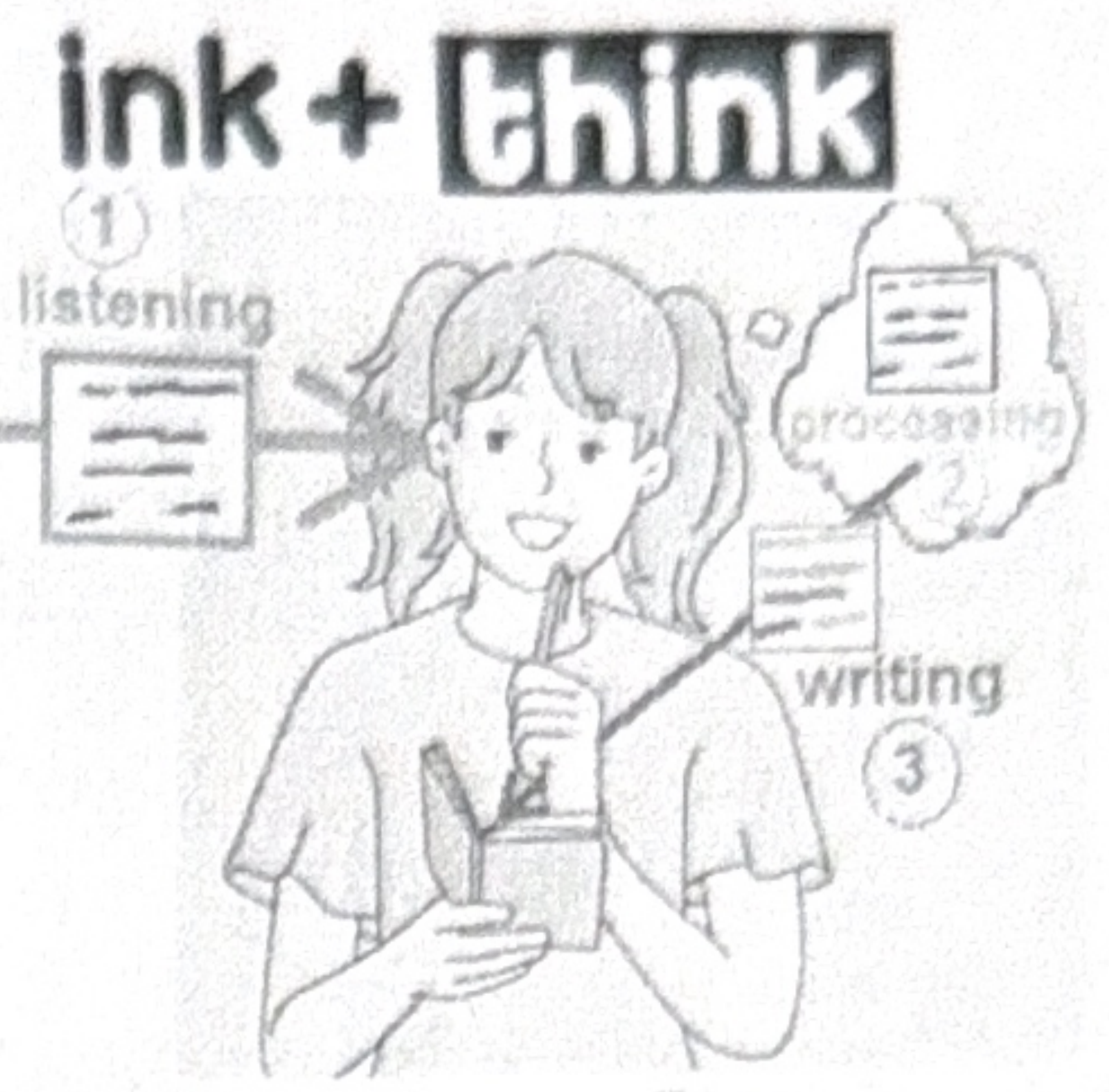
«Oxford»

как человек обрабатывает информацию.

Fri 16th
11°
7°
UNIVERSITY OF OXFORD
DEPARTMENT OF STATISTICS
Walking in Oxford on a cold and rainy day
With prof Matthias Winkel



① listening
② first way of processing
③ **Writing,** incl. sth., you're not quite sure about

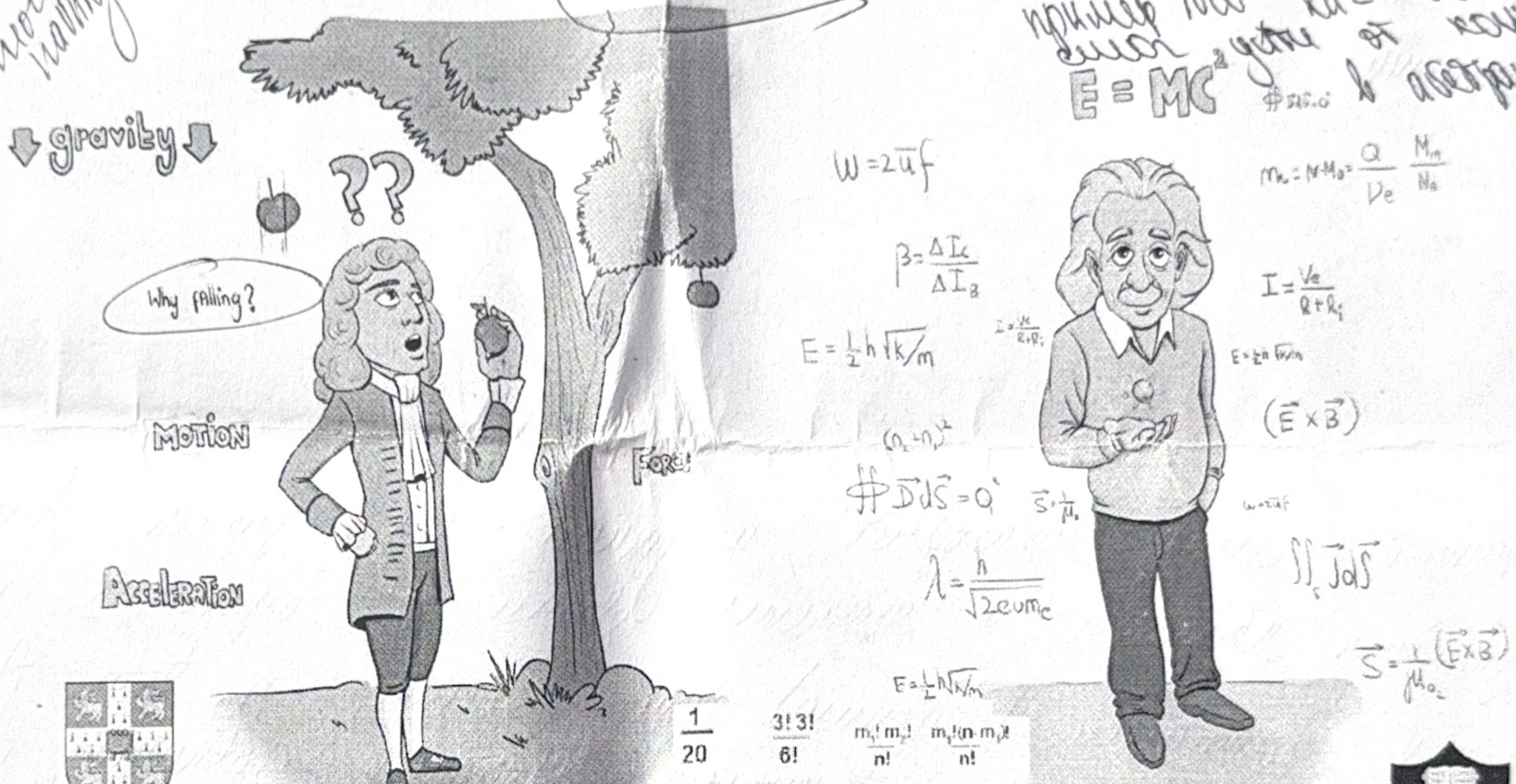
от простого, конкретного восприятия → к формализму и абстракции

School ⇩gravity⇩ MOTION ==formalism==> University $E = MC^2$ $\oint \vec{D}\,d\vec{S} = Q$ $\iint_S \vec{J}\,d\vec{S}$

CONCRETE AND ABSTRACT THINKING

Начало с конкретного наглядного

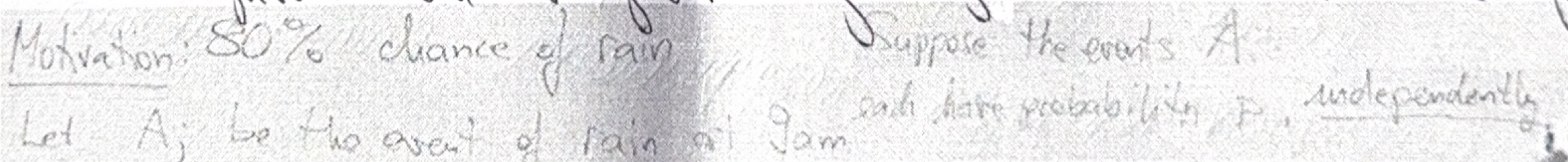
пример того как человек смог уйти от конкретики $E = MC^2$ $\oint \vec{D}\,d\vec{S} = Q$ в абстракцию



ISAAC NEWTON

ALBERT EINSTEIN

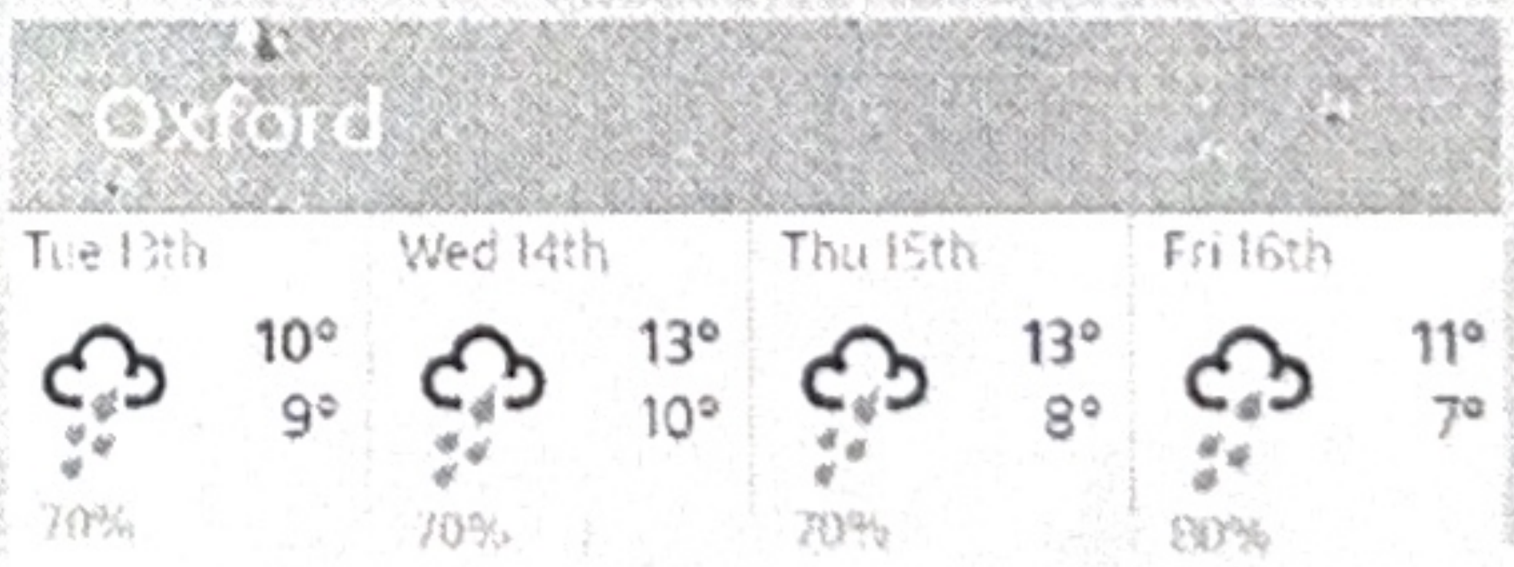
Чтобы заниматься наукой надо уметь отвлекаться от конкретных предметов и работать с абстракцией



Motivation: 80% chance of rain

Let A_j be the event of rain at 9am on day j of this term, $1 \le j \le n$.

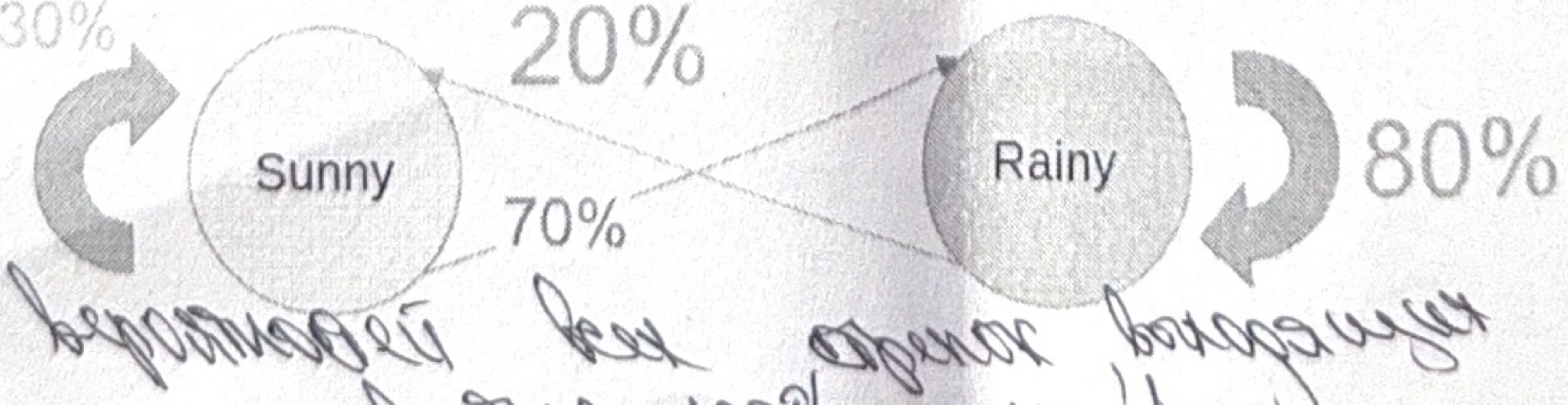
Suppose the events A_j each have probability p, independently



Исп. для моделирования сист. информ. и анализа данных.

Markoff Chain Probability Model for Oxford Weather

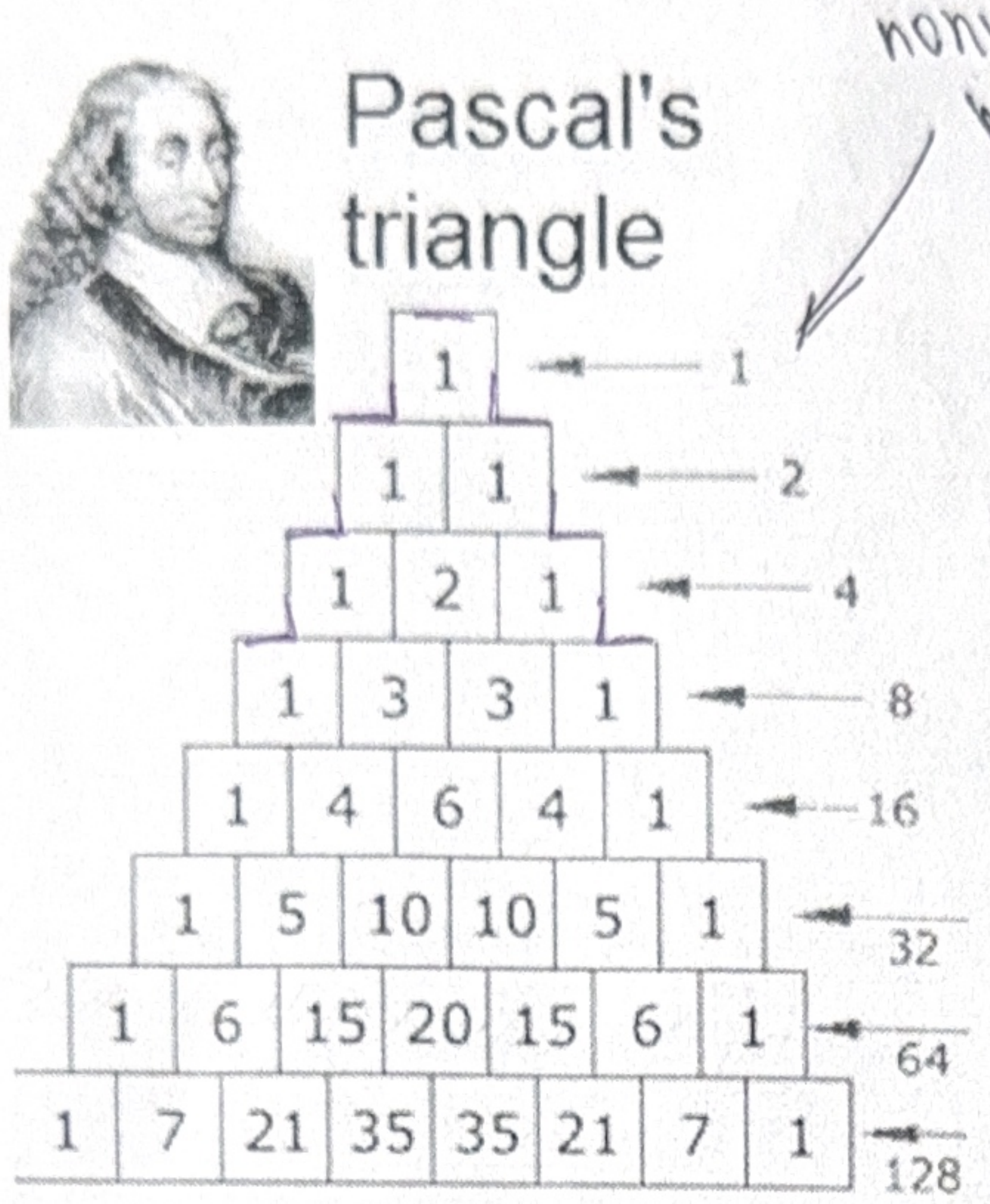
описывает последовательность случайных событий



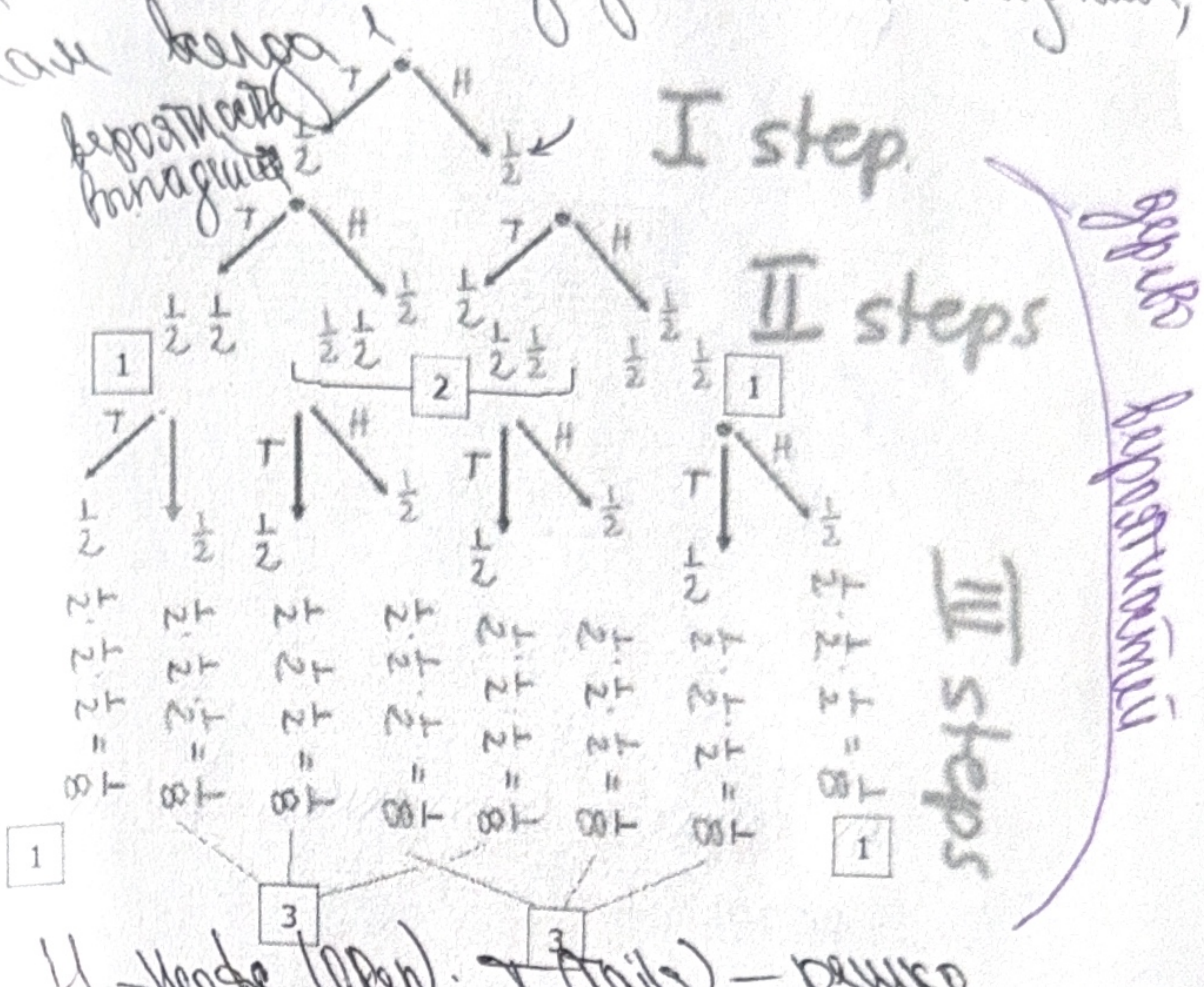
Сумма вероятностей всех стрелок выходящих из любого состояния всегда должна равняться 100% или 1.

Виктория [illegible]

получается сложением двух чисел над ним, по бокам всегда 1



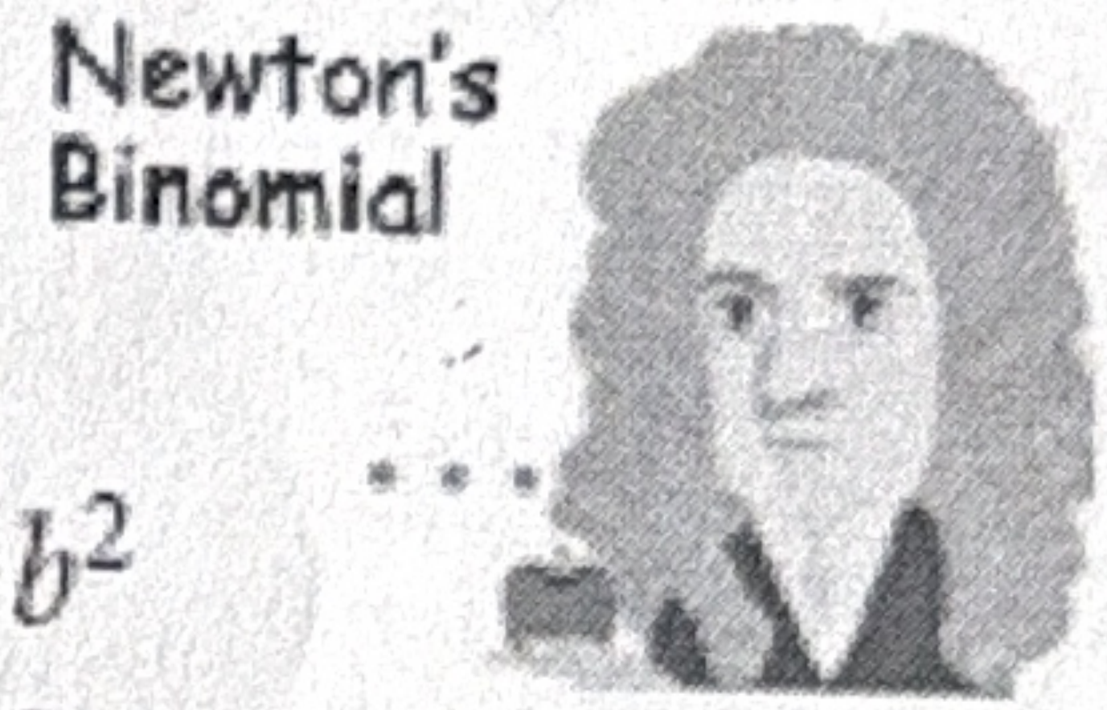
1 — 1
1 1 — 2
1 2 1 — 4
1 3 3 1 — 8
1 4 6 4 1 — 16
1 5 10 10 5 1 — 32
1 6 15 20 15 6 1 — 64
1 7 21 35 35 21 7 1 — 128



H – Heads (орёл); T (Tails) — решка

Разложение бинома →

$$(a+b)^0 = 1$$
$$(a+b)^1 = a+b$$
$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$$
$$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$
$$(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$$
$$(a+b)^5 = a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$$



Данный слайд показывает фундамент для расчёта вероятностей. Треугольник Паскаля и степени двойки 2^n определяют количество возможных сообщений (энтропию) при передаче n бит. А дерево вероятностей показывает, как вычислить вероятность появления ошибок (шума) в канале связи. Ведь если бит передаётся с вероятностью ошибки, мы можем рассчитать шансы, что исказится ровно 1, 2 или 3 бита из переданных, используя коэффициенты биномиального разложения.

Виктория Авакумик

Шаннон применил булеву логику к (электр.) схемам

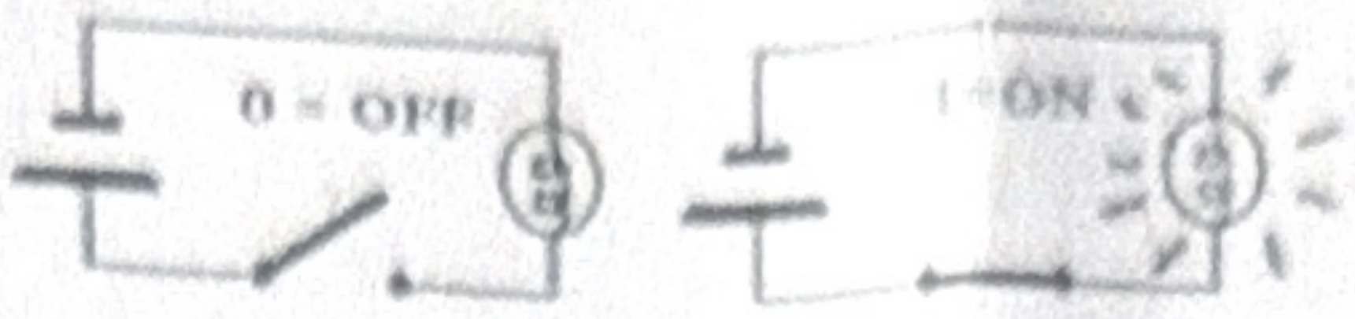
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

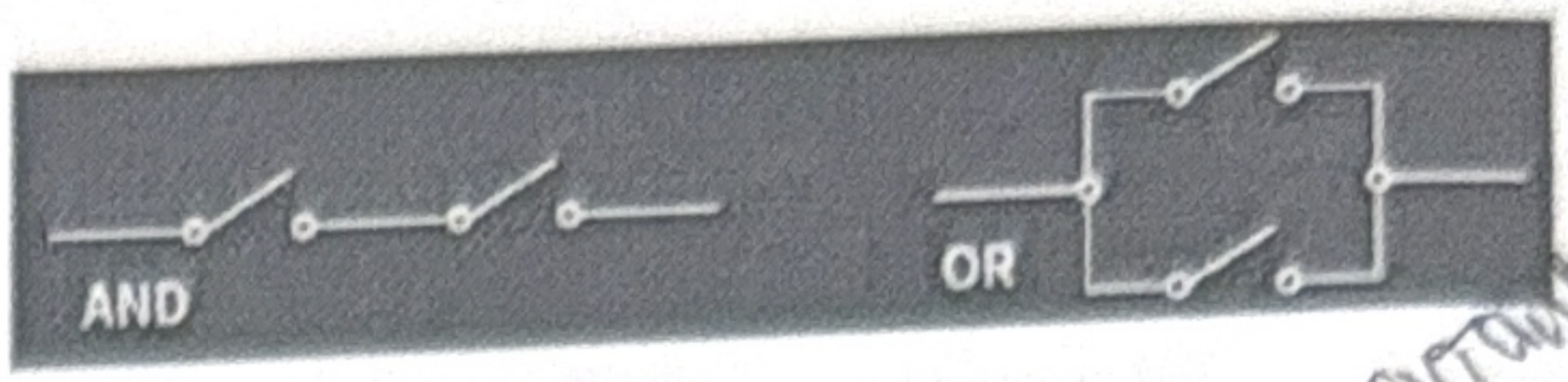
Lecture by Pr. Bob Gallagher

Boole (1815-1864) & **Shannon** (1916-2001)

И основа для компьют

Джордж Буль





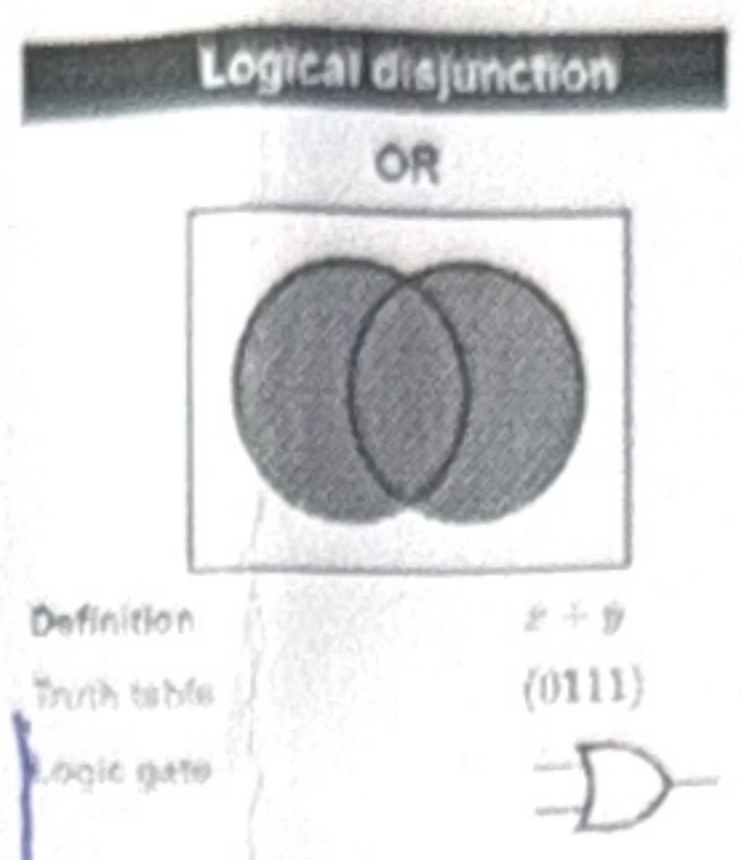
Logical addition (disjunction)

ИЛИ (OR)

Физ. смысл: ток идёт, если замкнут хотя бы 1

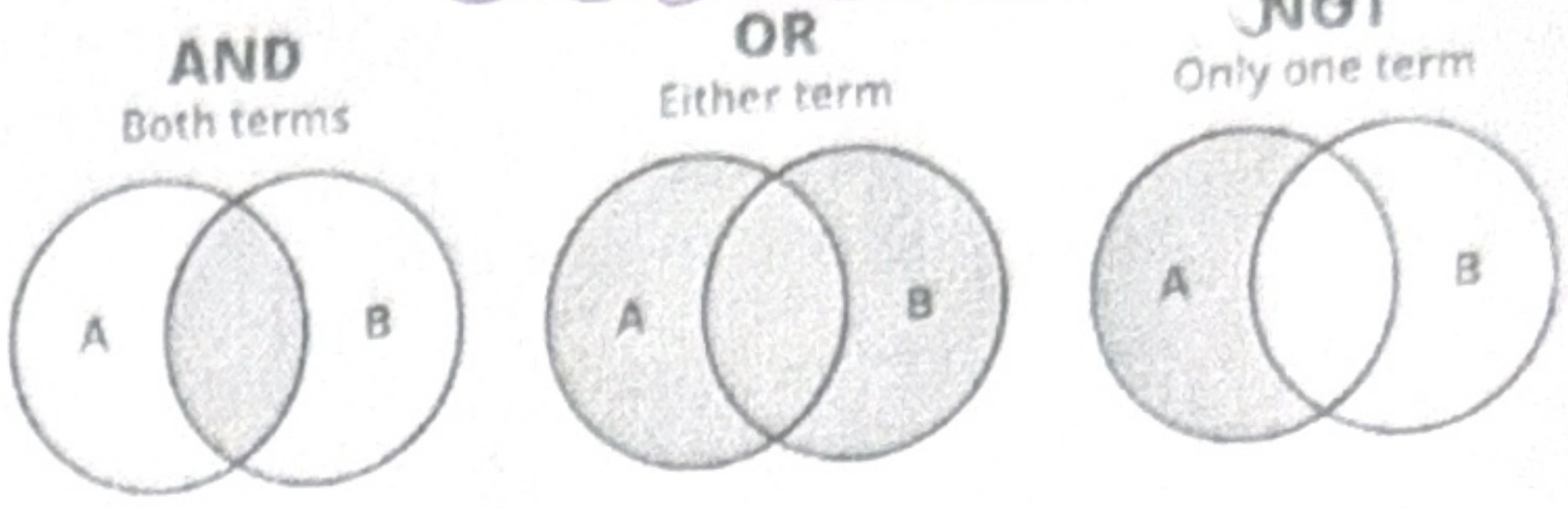
A	B	F=A∨B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

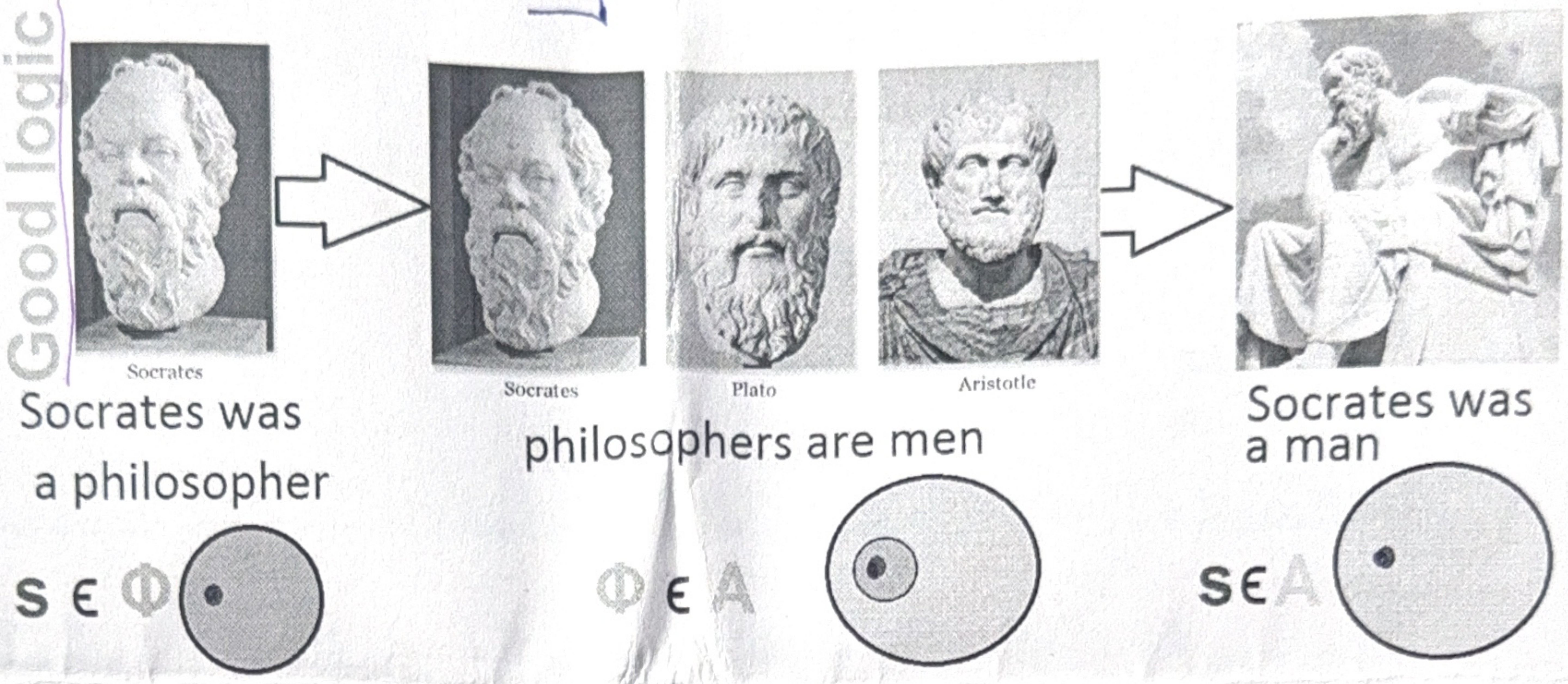
A	B	$A \vee B$
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False



BOOLEAN LOGIC

элементарные операции





Socrates was a philosopher

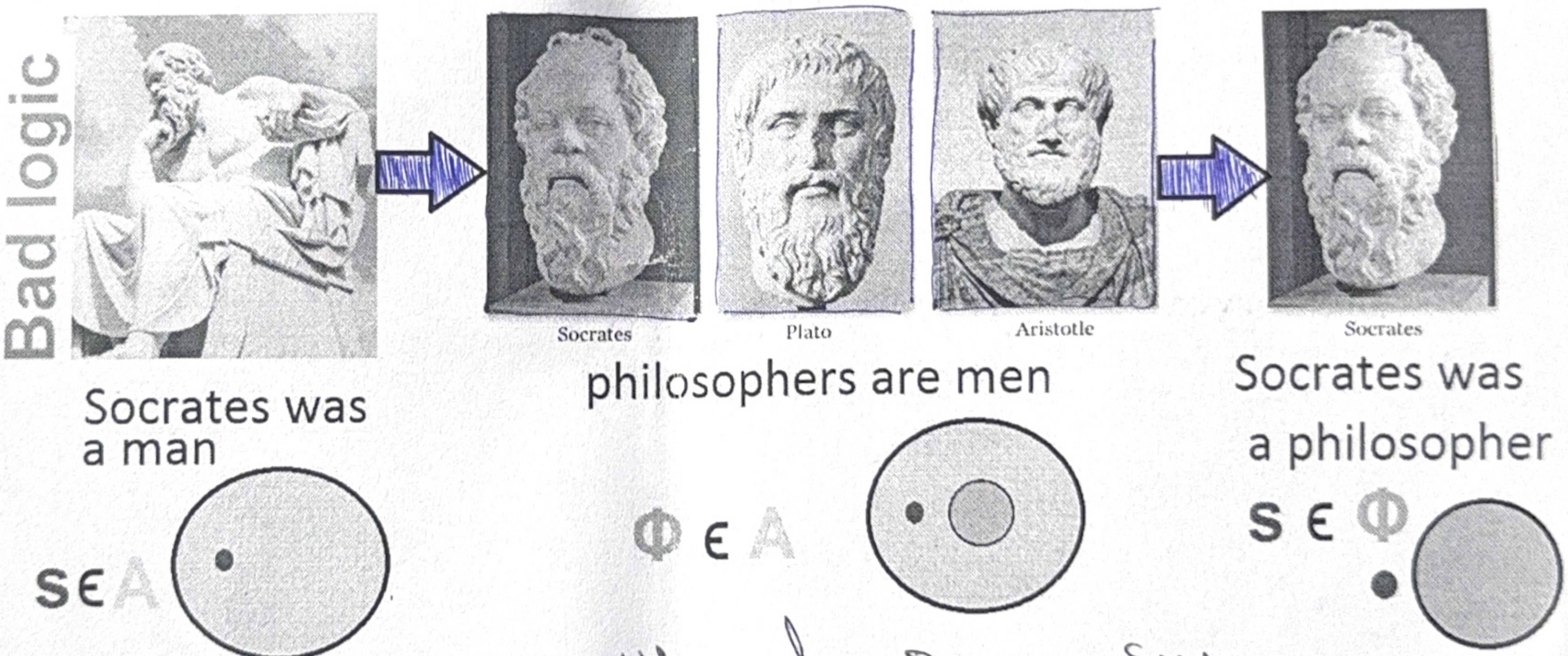
$S \in \Phi$

philosophers are men

$\Phi \in A$

Socrates was a man

$S \in A$



Socrates was a man

$S \in A$

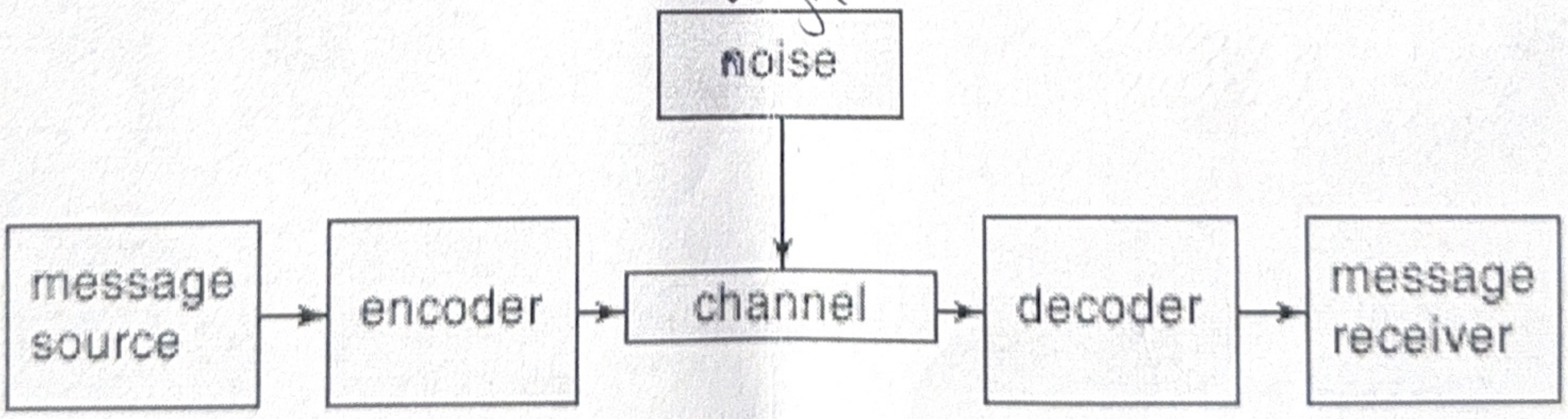
philosophers are men

$\Phi \in A$

Socrates was a philosopher

$S \in \Phi$

Шум вносит ошибки



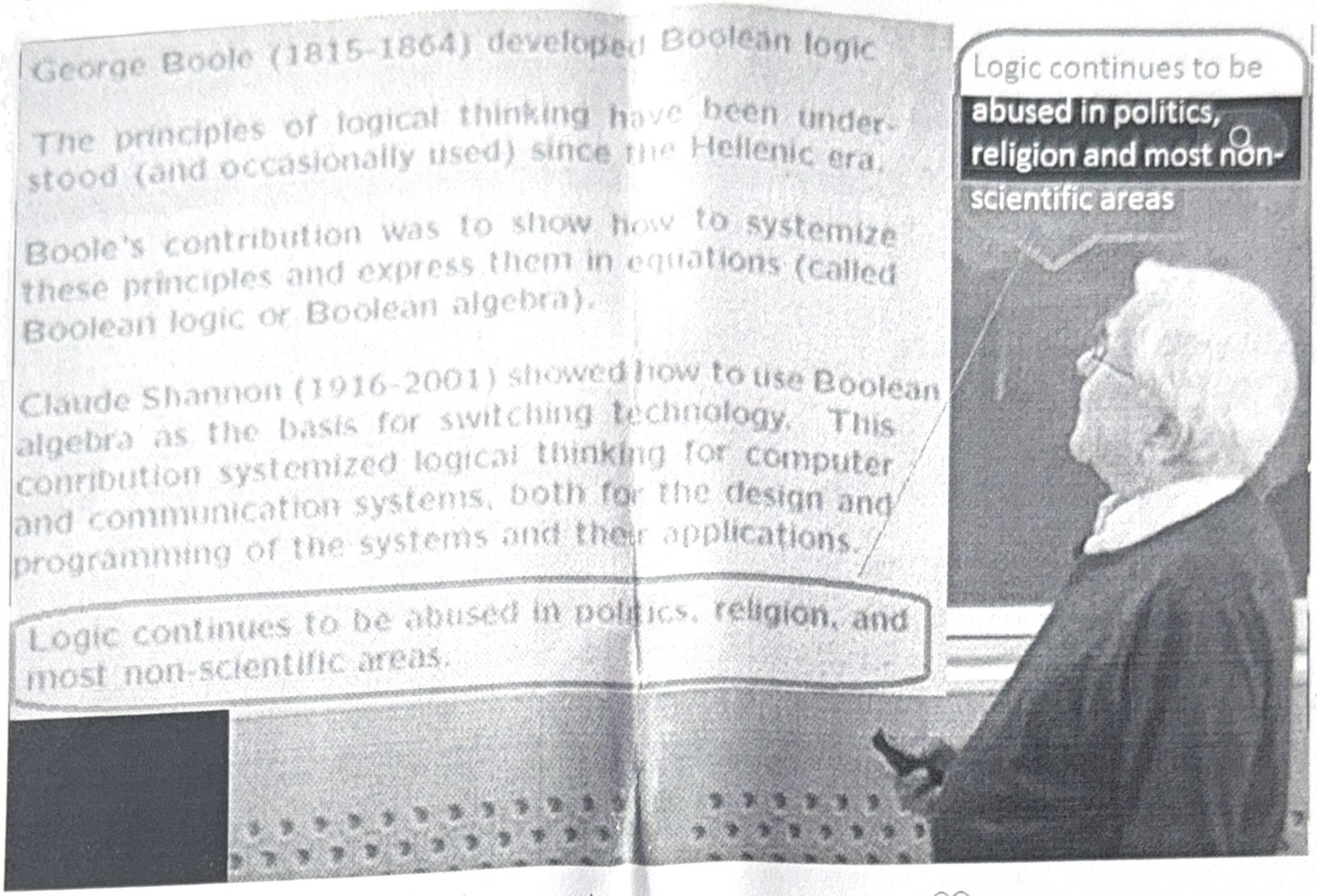
© 2000 Encyclopædia Britannica, Inc.

Задача кодера и декодера — защитить сообщение от этого шума.

Виктория [illegible]

Resume of Lecture by Pr. Bob Gallagher from MIT

Massachusetts institute of Technology (MIT)



George Boole (1815-1864) developed Boolean logic

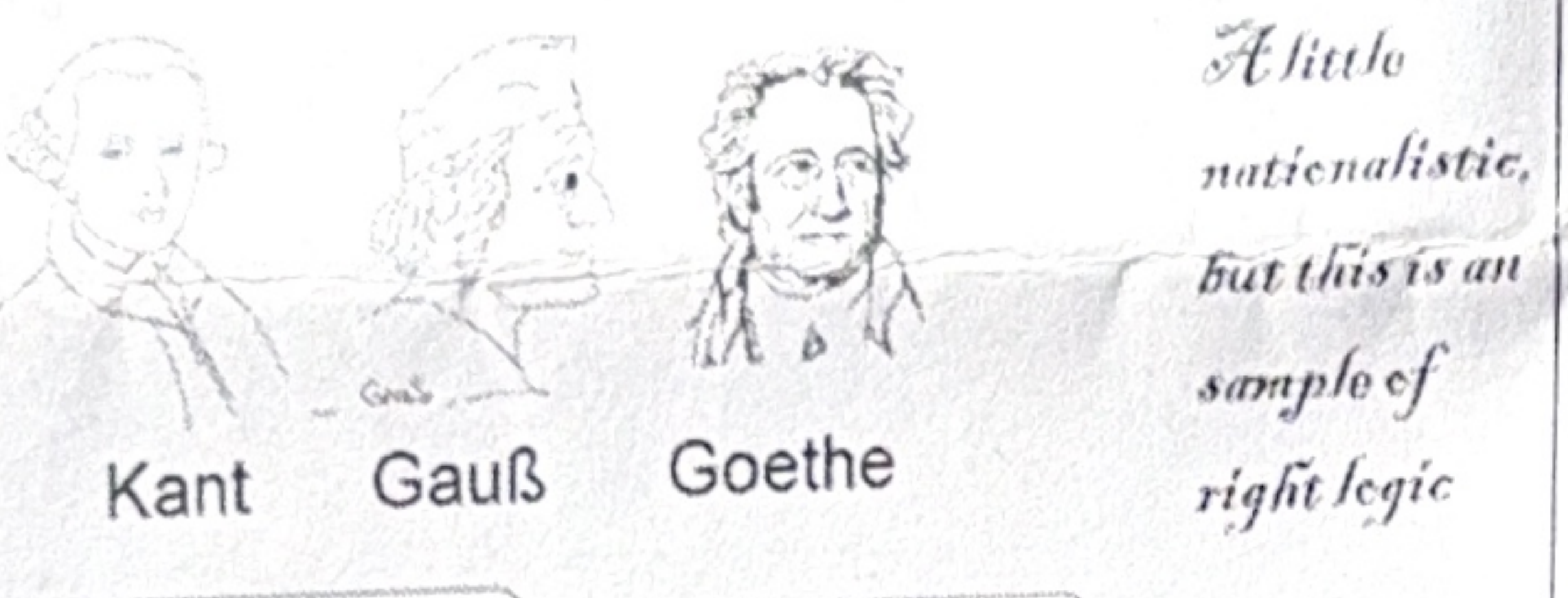
The principles of logical thinking have been understood (and occasionally used) since the Hellenic era.

Boole's contribution was to show how to systemize these principles and express them in equations (called Boolean logic or Boolean algebra).

Claude Shannon (1916-2001) showed how to use Boolean algebra as the basis for switching technology. This conribution systemized logical thinking for computer and communication systems, both for the design and programming of the systems and their applications.

Logic continues to be abused in politics, religion, and most non-scientific areas.

Logic continues to be abused in politics, religion and most non-scientific areas



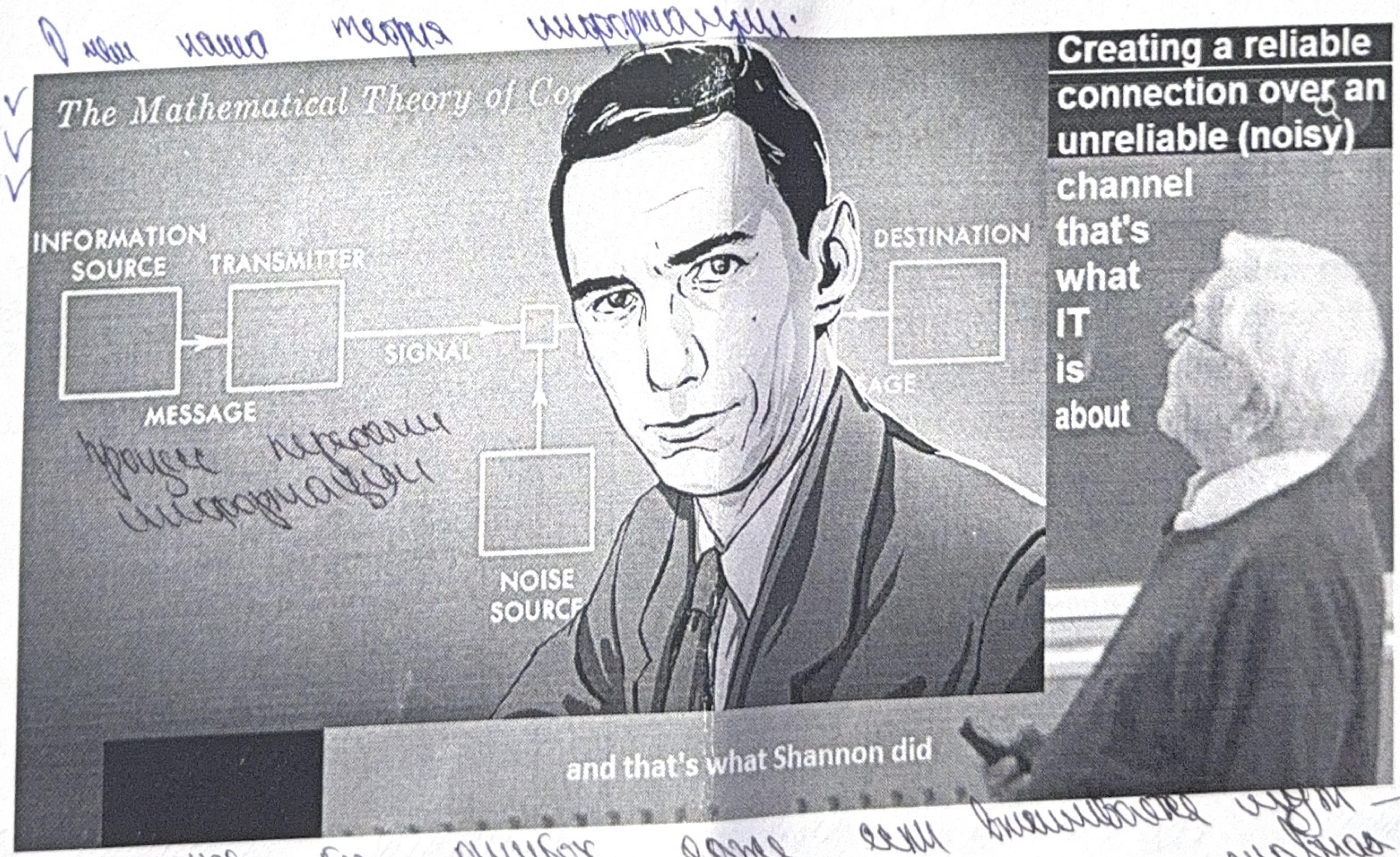
A little nationalistic, but this is an sample of right logic

Kant, Gauss, Goethe are great → Kant, Gauss, Goethe - Germans → Germany Great

Bad logic (abuse of logic)

Главный посыл.

Вот наша теория информации:



процесс передачи информации

Creating a reliable connection over an unreliable (noisy) channel that's what IT is about

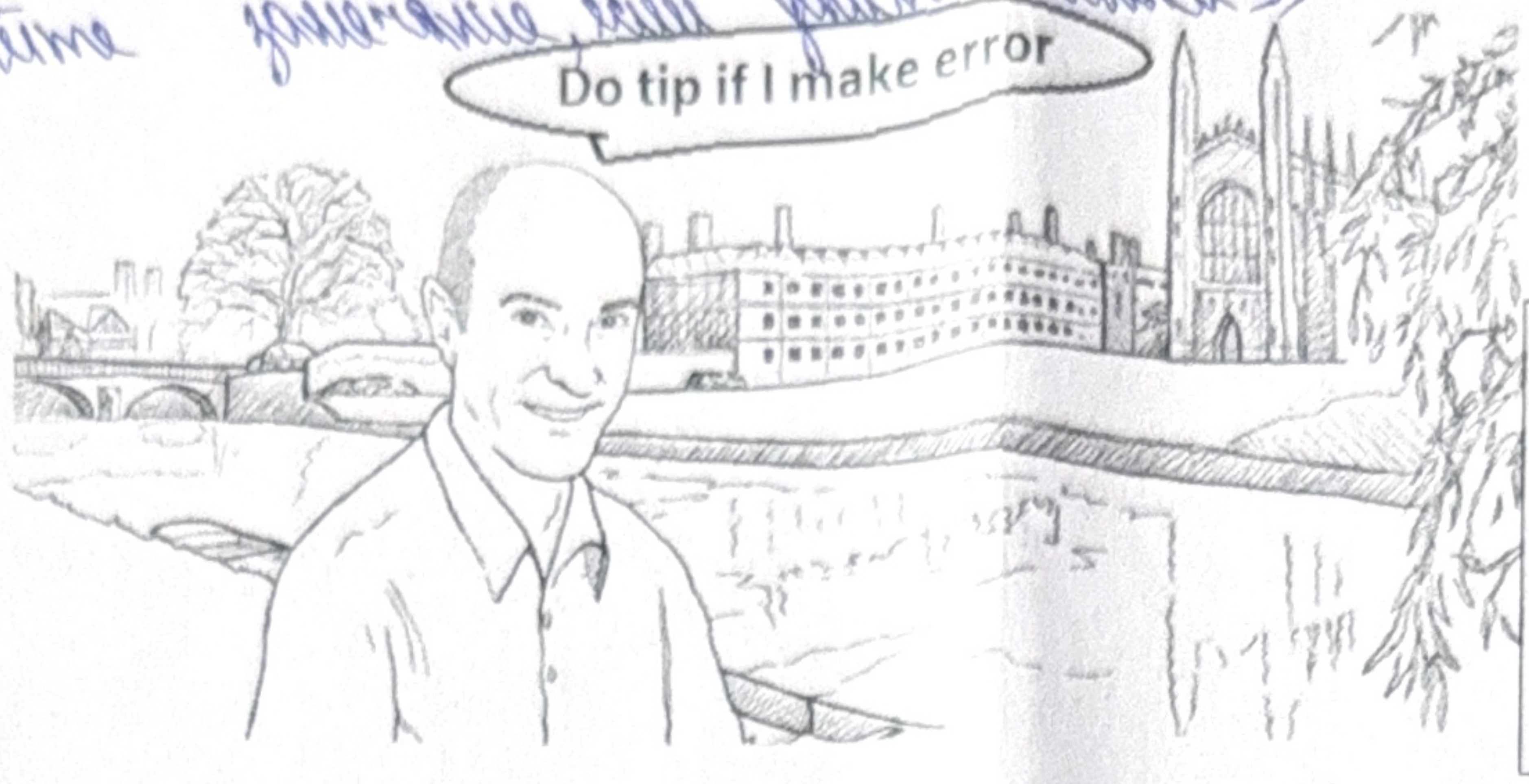
and that's what Shannon did

передать данные без ошибок, даже если вмешиваются шумы — главная цель

Виктория [illegible]

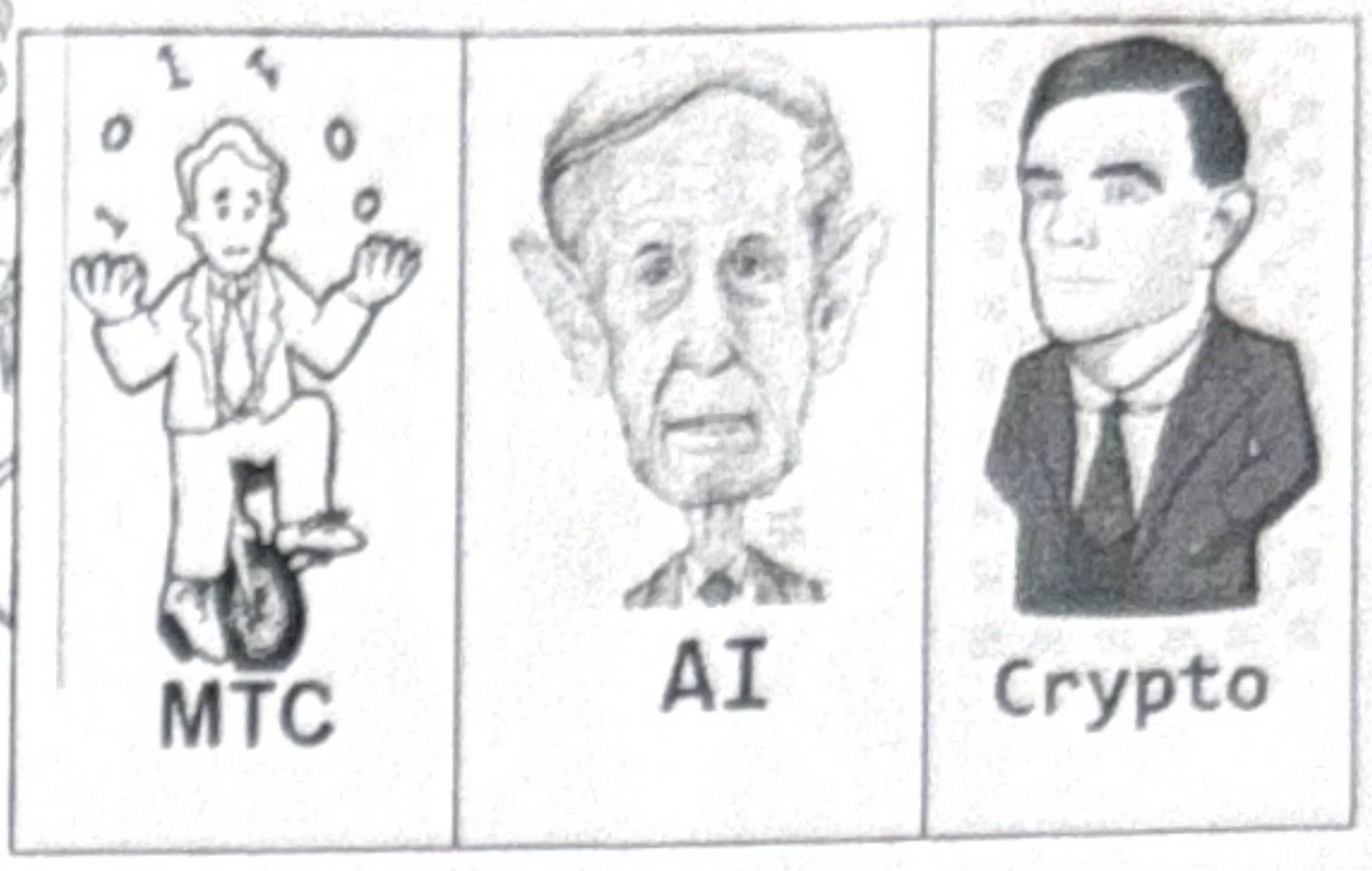
Cambridge

«Дайте замечание, если делаю ошибки»

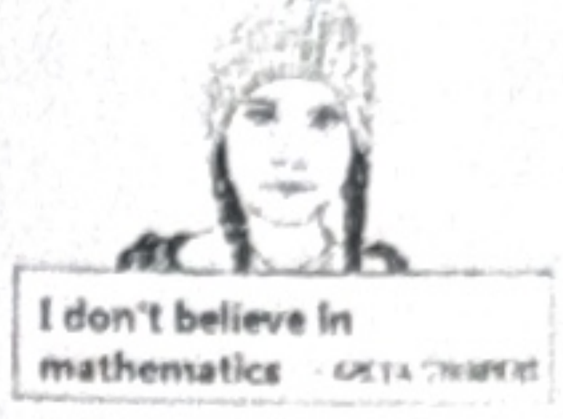

Do tip if I make error

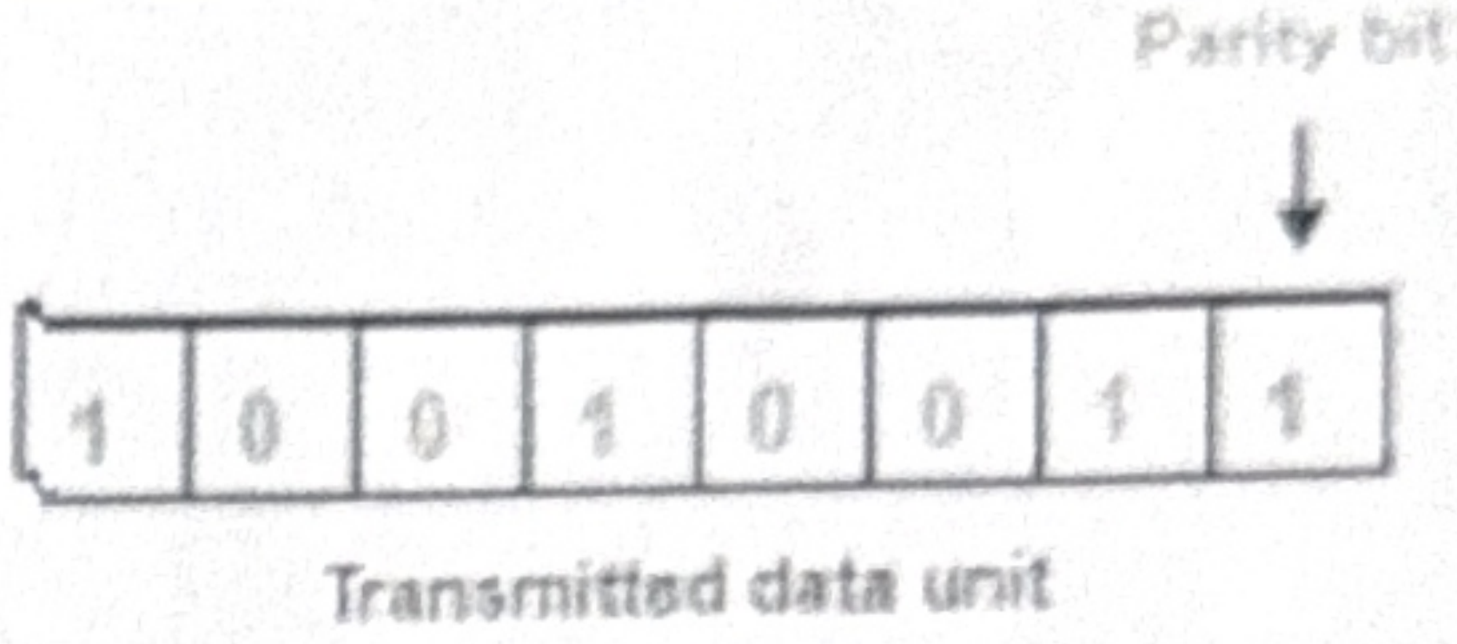
Sir **Dr. D. MacKay**,

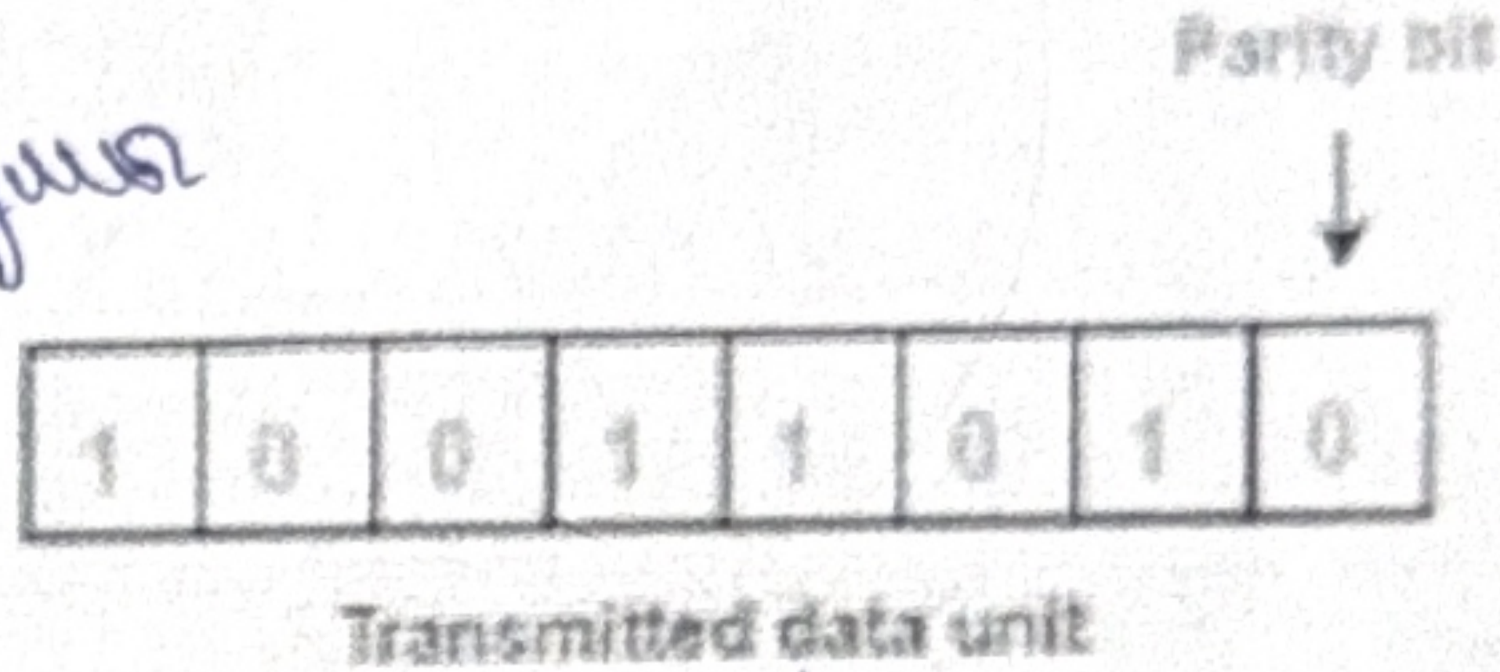
University of Cambridge
(22 April 1967 – 14 April 2016)



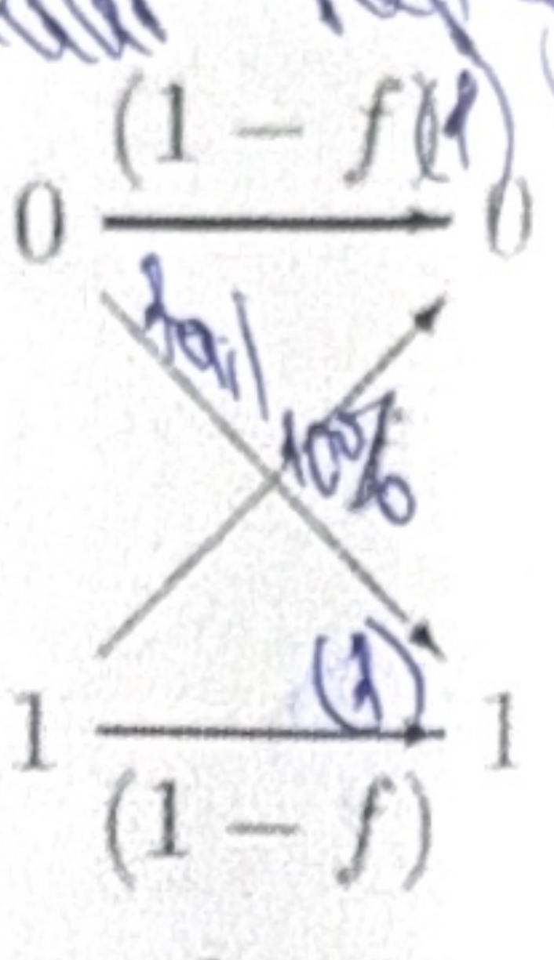
"I believe in clean energy,
but I also believe in mathematics"


I don't believe in mathematics





(1) - хороший вариант передачи



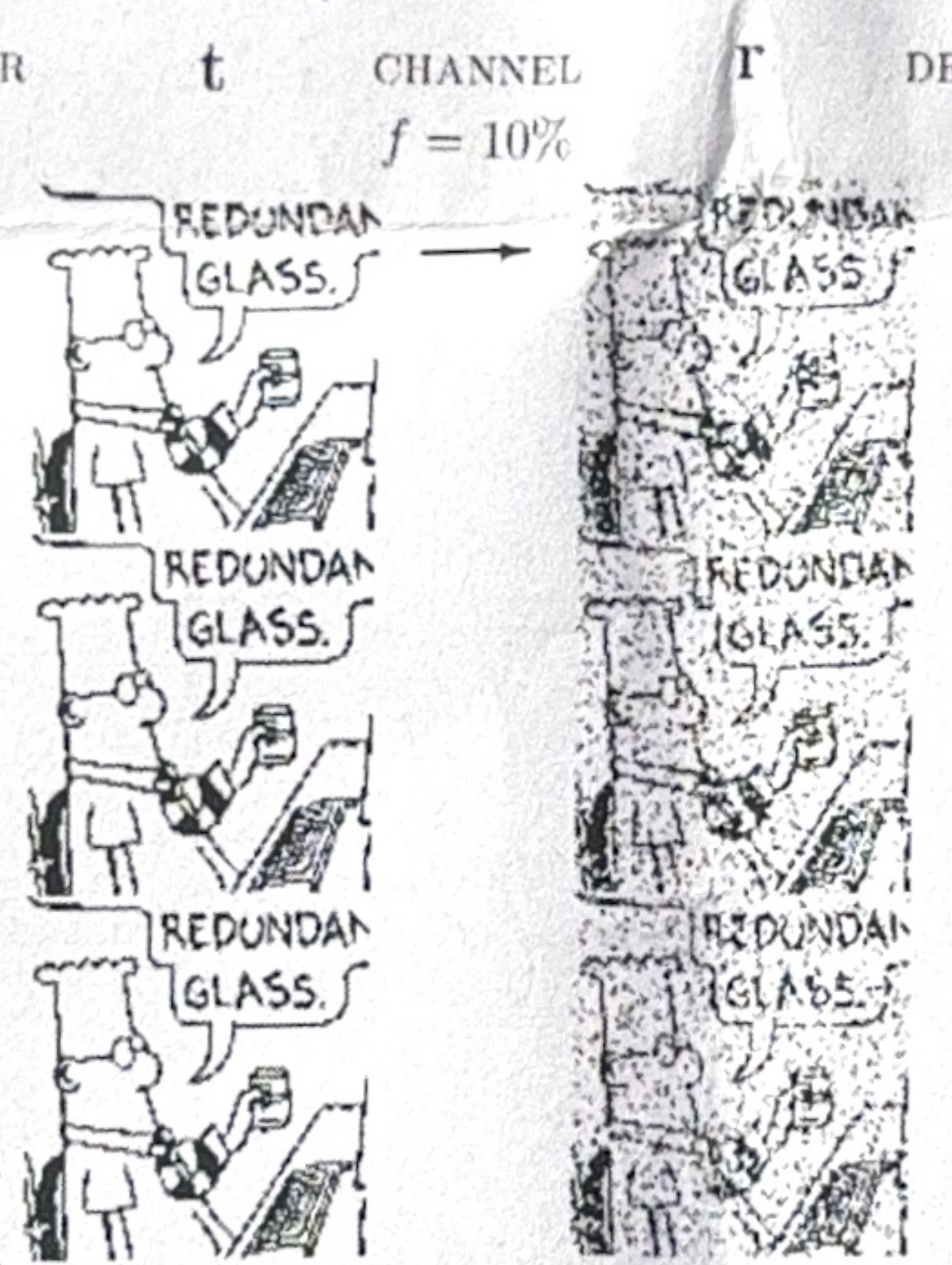
f=10%
вероятность ошибки

шумы

	0	1	
&	0	1	0
||	0	1	1
или не	0	1	1
Хӧр	0	0	0

(XOR)

Repetitions code



Source sequence s	Transmitted sequence t
0	000
1	111

The repetition code R_3

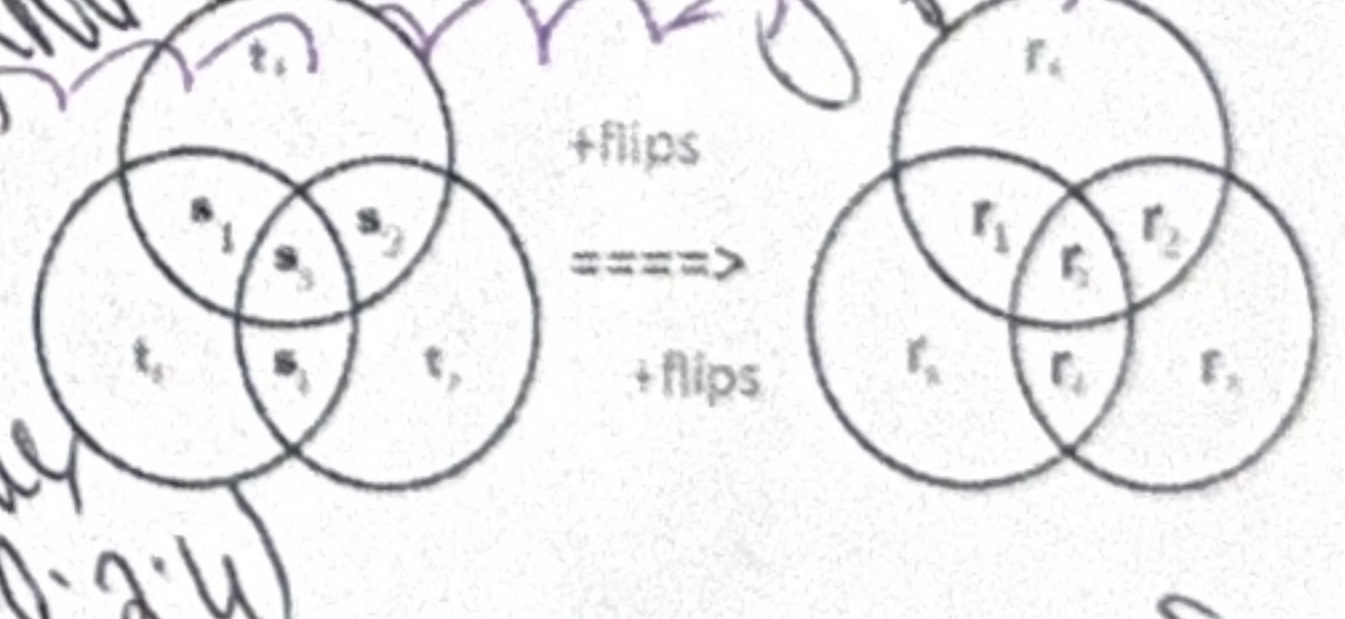
если не вышло, то передать ещё раз

source message s	0	0	1	0	1	1	0
t	000	000	111	000	111	111	000
n	000	001	000	000	101	000	000
r	000	001	111	000	010	111	000
corrected errors		*					
undetected errors					*		

7.4. Hamming code.

$$\frac{4}{\Sigma} \rightarrow \frac{7}{t}$$

помехоустойчивое кодирование

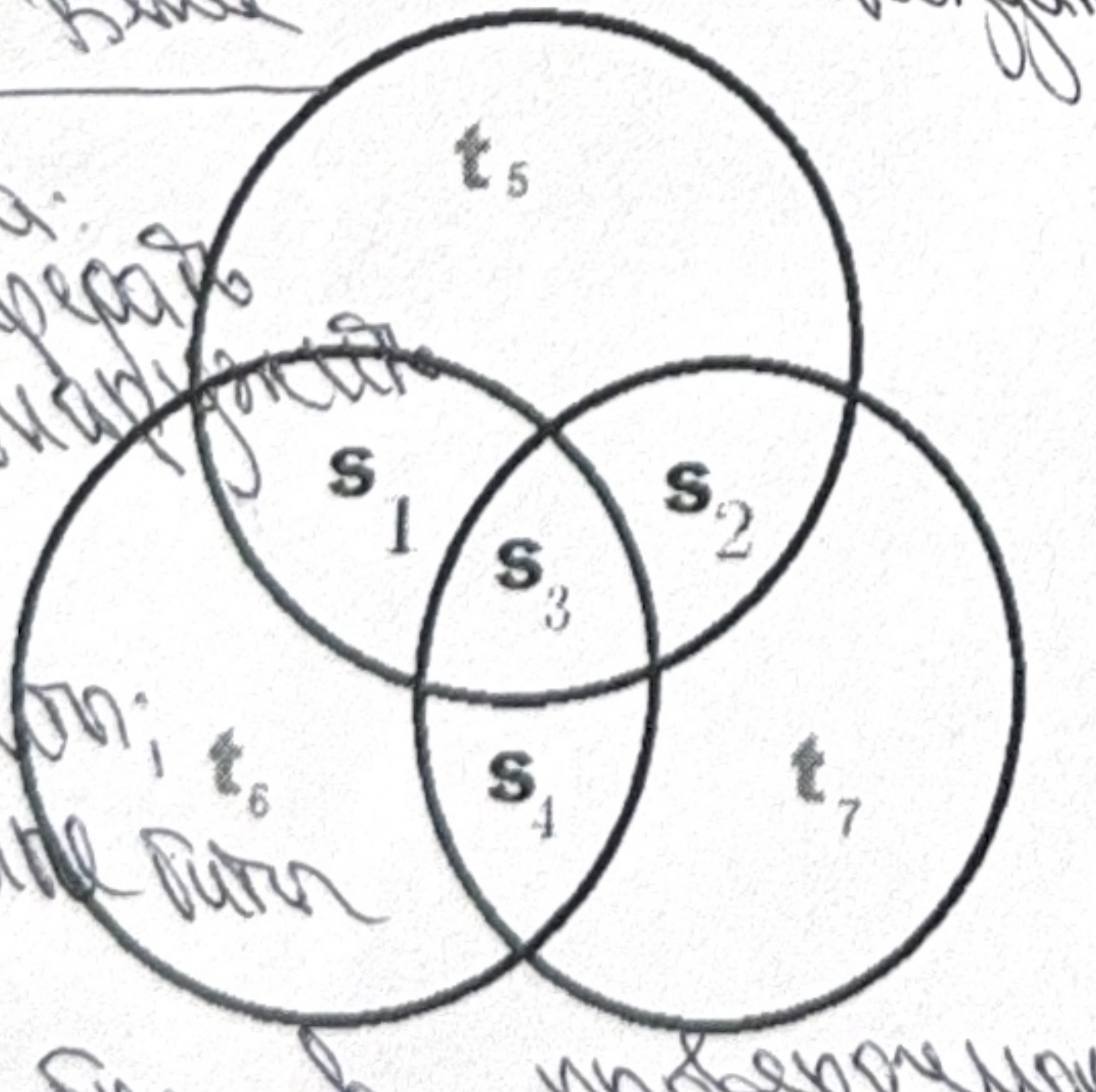


визуализация битов

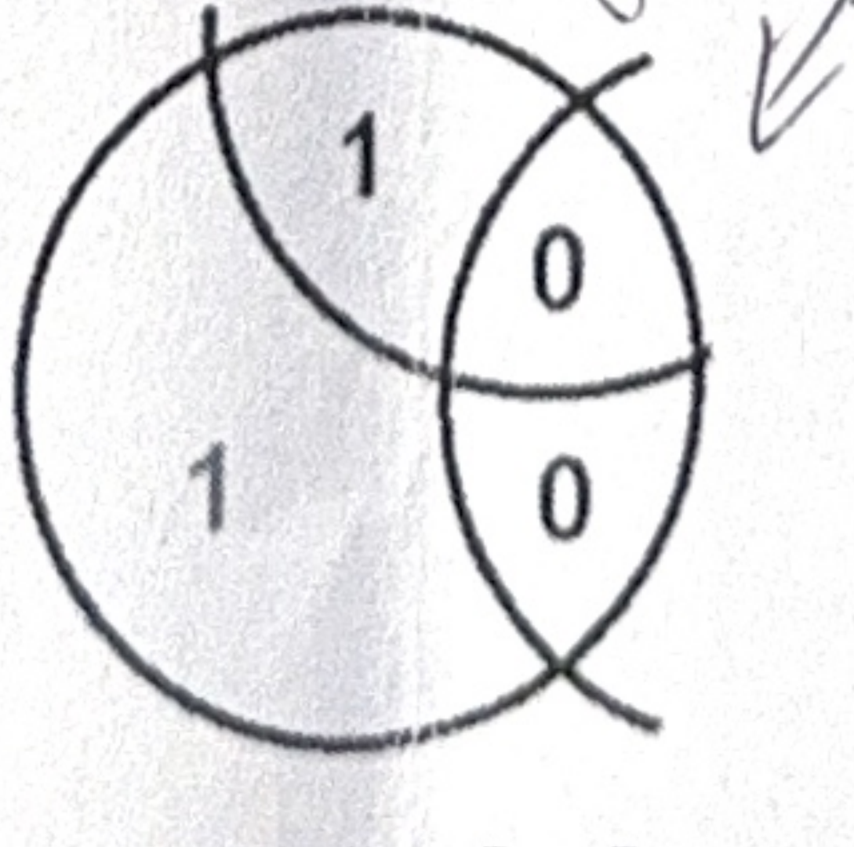
Диаграмма Венна

Главн. задача: не просто передать инф., но и обнаружить ошибку

t – информ. биты;
s – проверочные биты

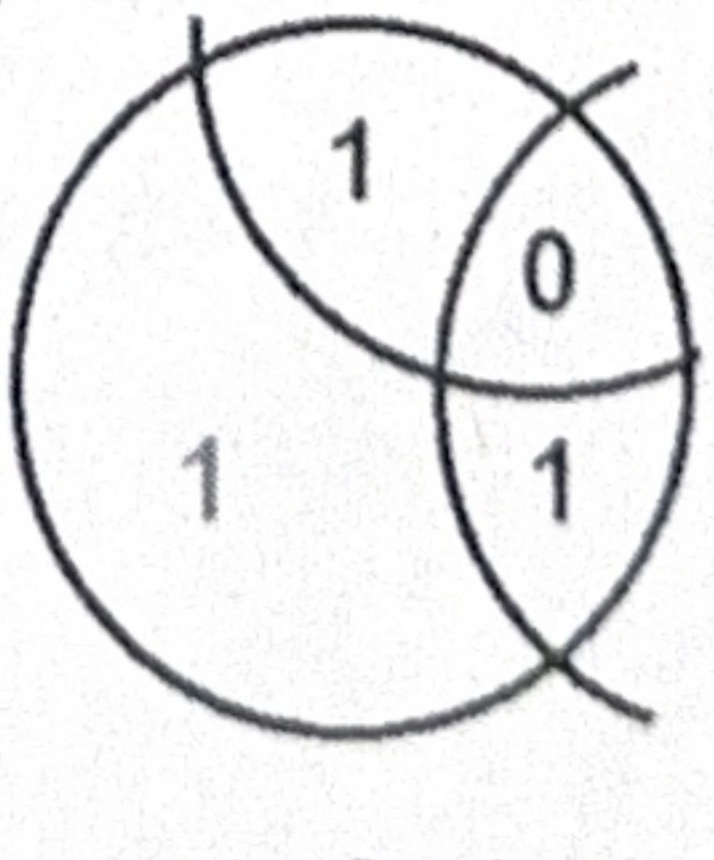


satisfied должно быть чётным (0;2;4)



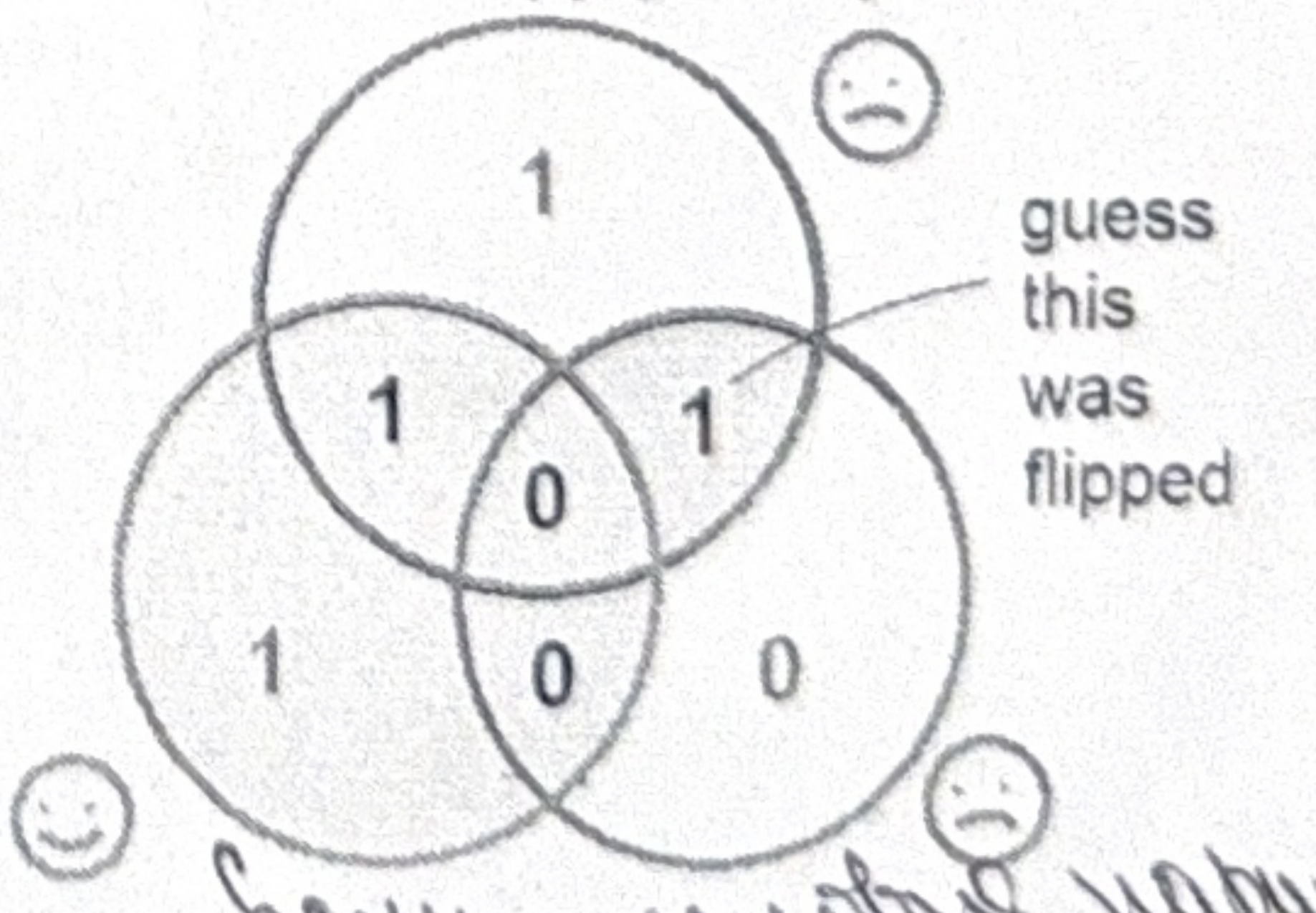
1+1+0+0=**0**

not satisfied



1+1+0+1=1

поиск ошибки



если ошибка в проверочном бите, то нарушится чётность только в 1-м круге; правило чётности
=> ошибка именно в проверочном;

если условие нарушено и смотрим пересечение

Виктория [illegible]

В ТИ, чтобы получить инф-ию с минимальным количеством бит (?) нужно делить пространство вариантов ровно пополам (или макс. близко к этому)

[или нужен лучший вариант то отбрас. явно неподходящий, не тратя на него лишнее врем.

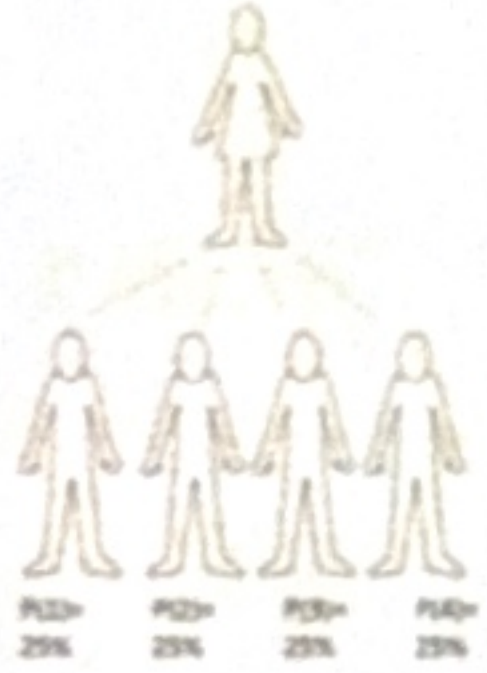
Say **NO** to the **first**

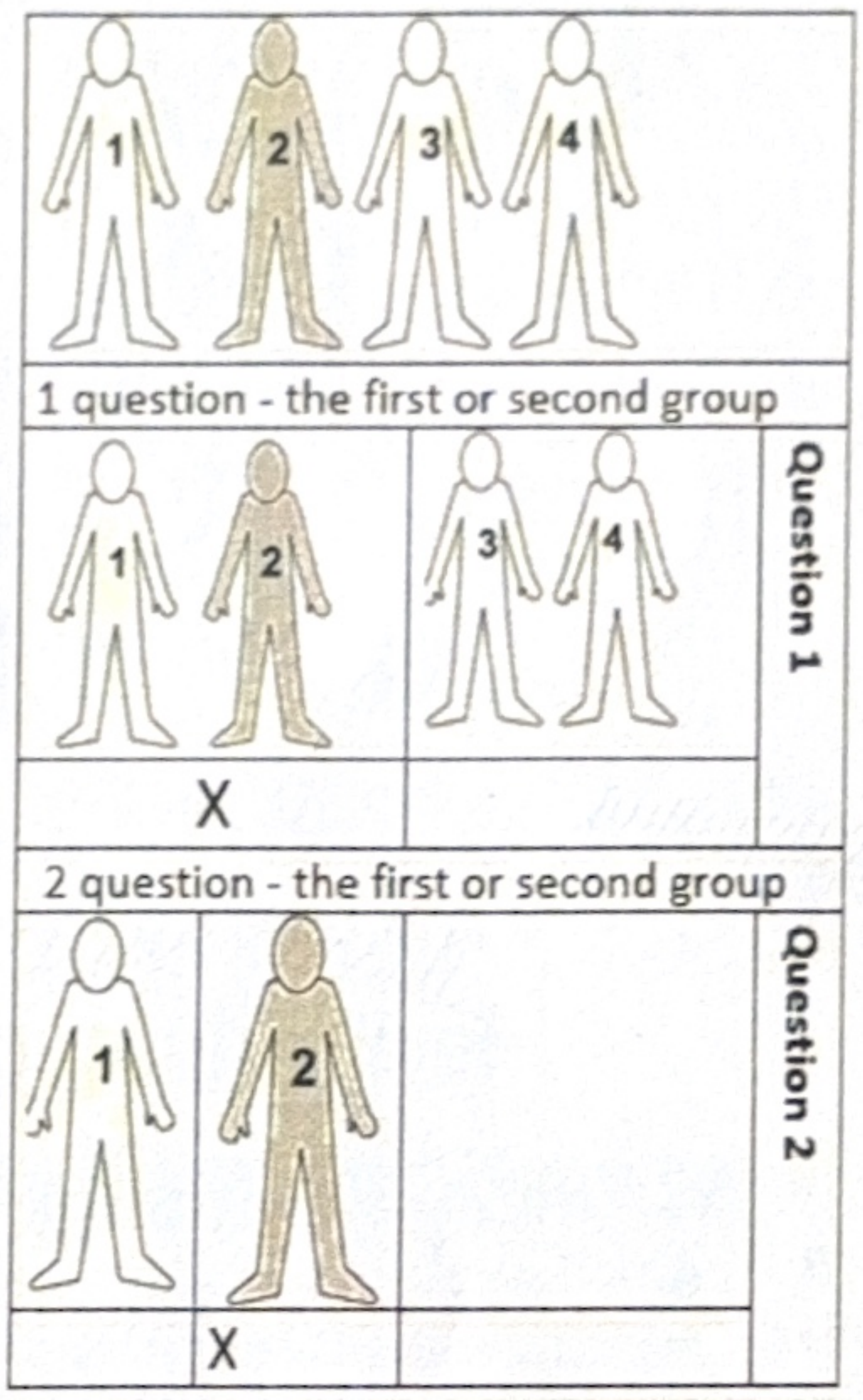
Say **YES** to the **second** if it is better than the first

принцип сравнения

Say **NO** to the **third** only if it is worse than all the others

правило строгого отбора




1
2
3
4
1 question - the first or second group
1
2
3
4
Question 1
X
2 question - the first or second group
1
2
Question 2
X

„Слепой поиск“ (равные вероятности)

Average number of questions =

2*0.25+ 2*0.25+ 2*0,25+ 2*0,25 =**2**

Average number of questions =

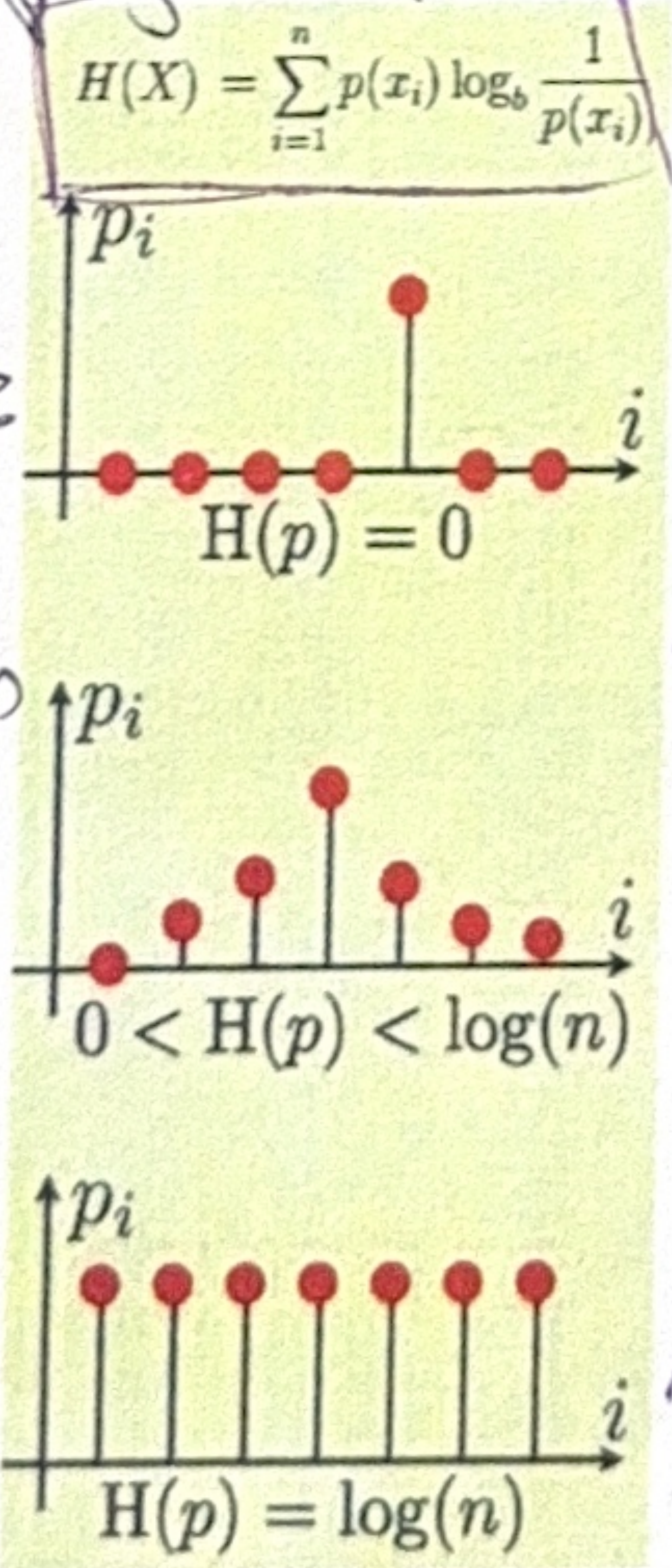
1*0.5+	2*0.25+	3*0,125+	3*0,125

Question 1. Is this Zuckerberg?	50%	1*0.5
Question 2. Is this Sergey Brin?	25%	2*0.25
Question 3. Is this Stefan from BMW?	12,5%	3*0,125
So Prince Saud	12,5%	3*0,125
Average number of questions =**1,75**		

„Умный“ поиск Правило оптимального кода

Главн. формула энтропии Шеннона

Энтропия – количество информации



Чем больше хаоса, тем больше инф-ии

1) $$\sum_{i=1}^{n} p(i)\log_2\frac{1}{p(i)}$$ (среднее кол-во бит)

Quantifying information

2) Сколько бит на один символ

$$I(x_i) = \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right)$$

number of bits required to encode choice

3) $$\sum_{i=1}^{n} p(x_i)\, I(x_i)$$

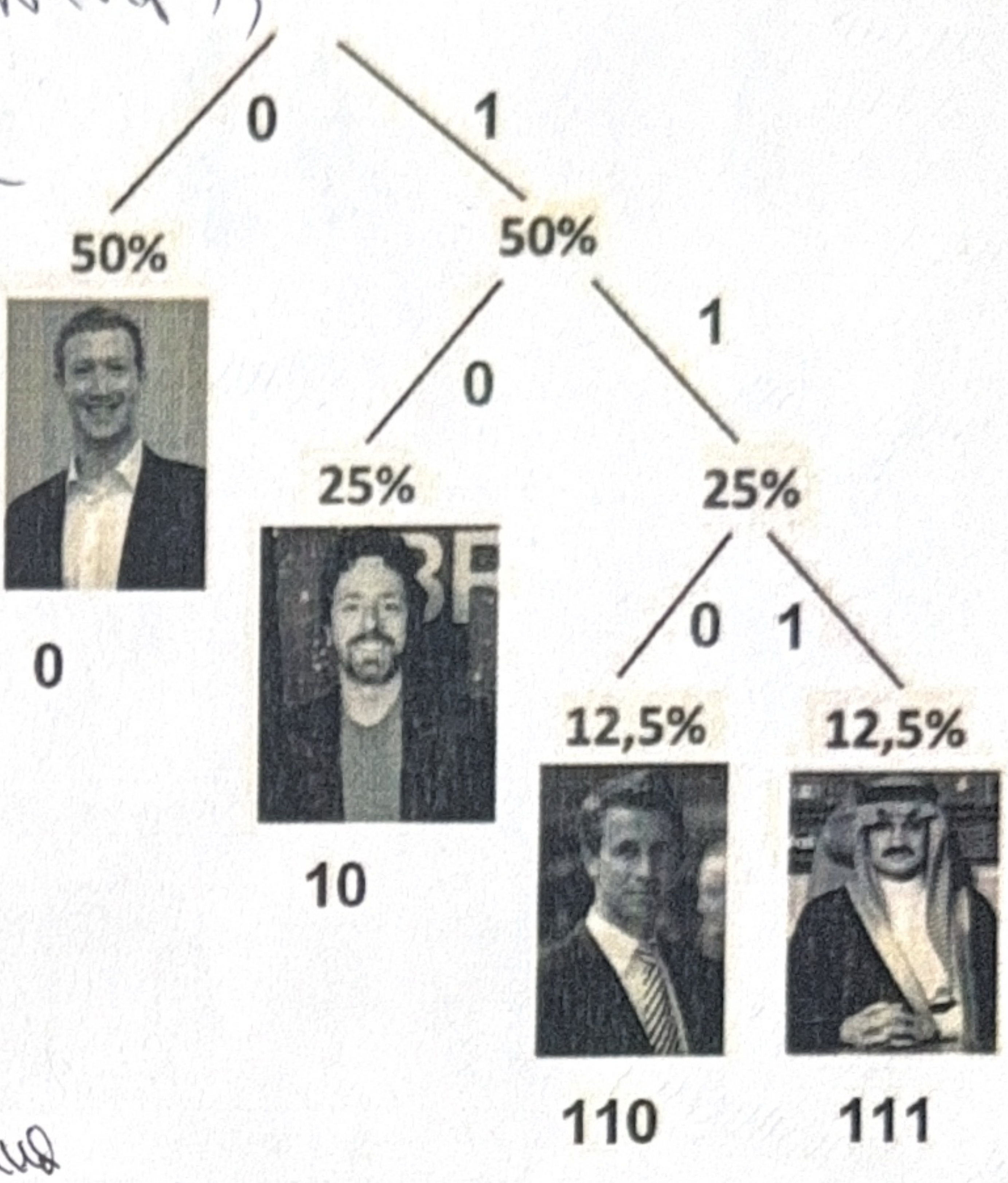
Расчет бит для каждого человека

50 billion	25 billion	12.5 billion	12.5 billion
Mark Zukerberg P(1)= **50%**	Sergey Brin P(2)= **25%**	Stefan Quandt P(3)= **12,5%**	Prince Al Saud P(4)= **12,5%**

2) Чем меньше вероятность события, тем больше бит нужно, чтобы его закодировать (тем оно неожиданнее и ценнее).

Виктория [illegible]

Главная идея:
Чтобы сжать данные, мы строим дерево. Код Хаффмана
Частые символы ставим ближе к корню (вверх),
а редкие — дальше. Влево — 0, вправо — 1.
Чем чаще встречается символ, тем короче
код, и наоборот. Это и есть оптимальное
кодирование.



Методы кодирования

Старый способ

First-order approximation
(symbols independent but with frequencies of Belarusian txt).

Независимое код-ие

Мамa мыла ра

М - 3 — 30%
а - 4 — 40%
ы -1 — 10%
л - 1 — 10%
р - 1 — 10%

10

1-3 М
4-7 а
8 -ы
9 -л
10 -р

лла $\boxed{\text{мамма}}$ р

Новый способ

Мама мыла ра

Ма	- 2	22%	1-2	ма
ам	- 2	22%	3-4	ам
мы	- 1	11%	5	мы
ыл	- 1	11%	6	ыл
ла	- 1	11%	7	ла
а р	- 1	11%	8	ар
ра	- 1	11%	9	ра

9

0. 4 6 7 3 1 9 1 6 7 3 5
ам ыл ла ам ма ра ма ыл ла ам мы
мылла рама

Second-order approximation (digram (2-symbols) structure as in Belarusian)

Кодирование парами (словами)

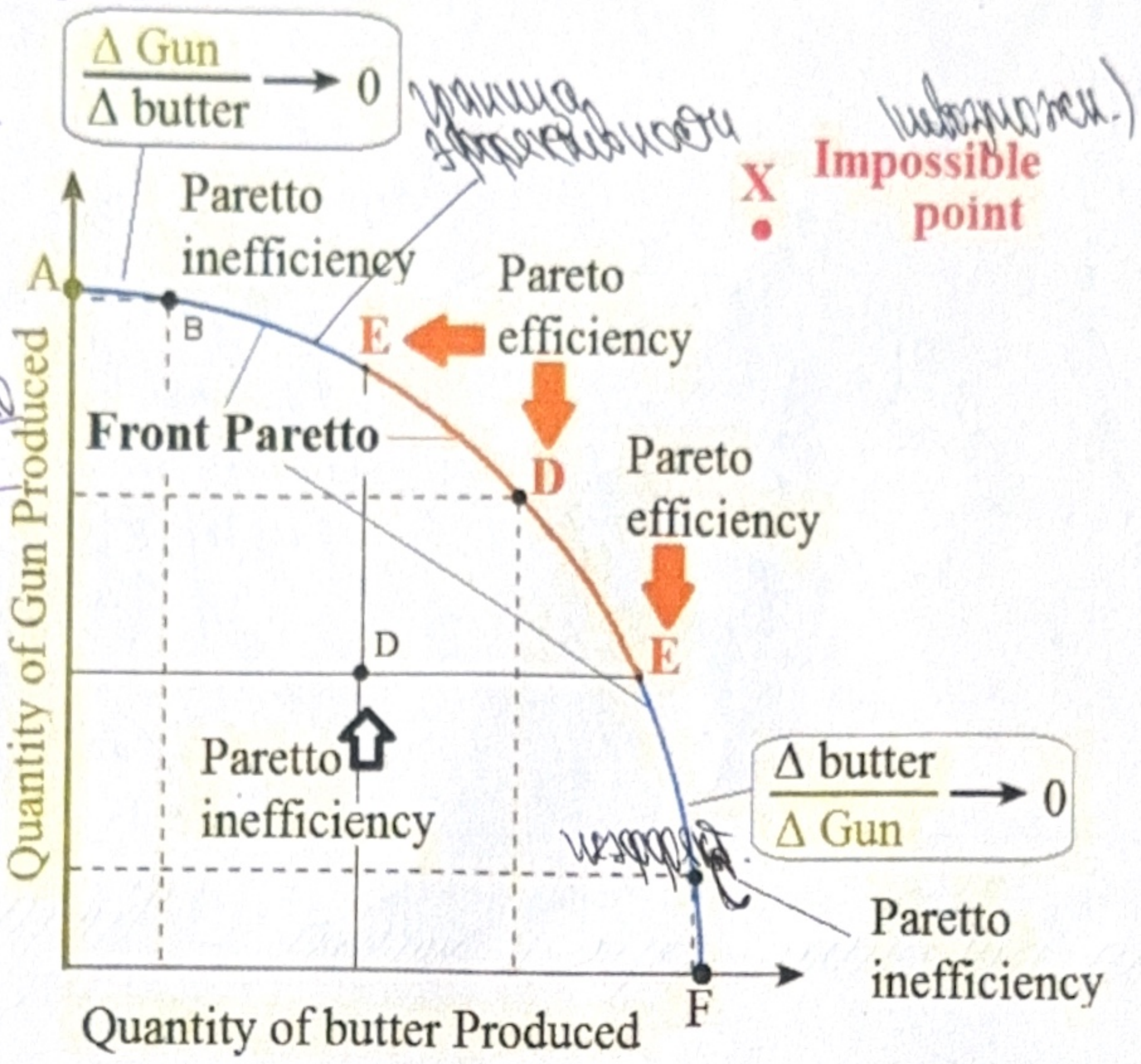
Данный слайд показывает, как использ. статистику языка для сжатия данных. Если исп. старый способ, то израсход. много места, но если применить к новому способу, то можно значительно сократить размер сообщения. Данный код Хаффмана позволяет присвоить самым частым словам самые короткие коды. [Исп. в архиваторах (ZIP) и в передаче данных.]

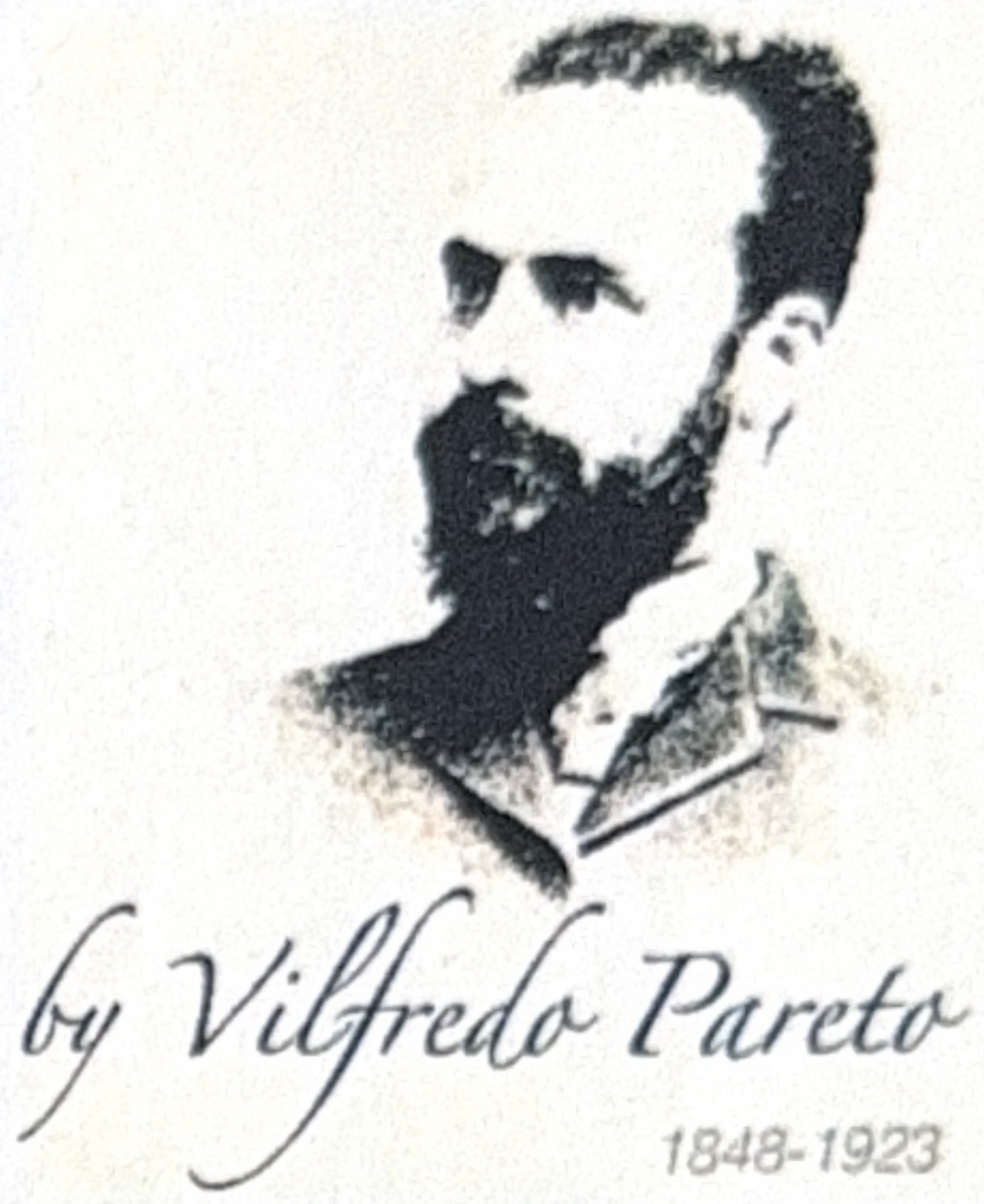
Виктория Авакумик

«Теория игр»

1) Оптимальность по Парето

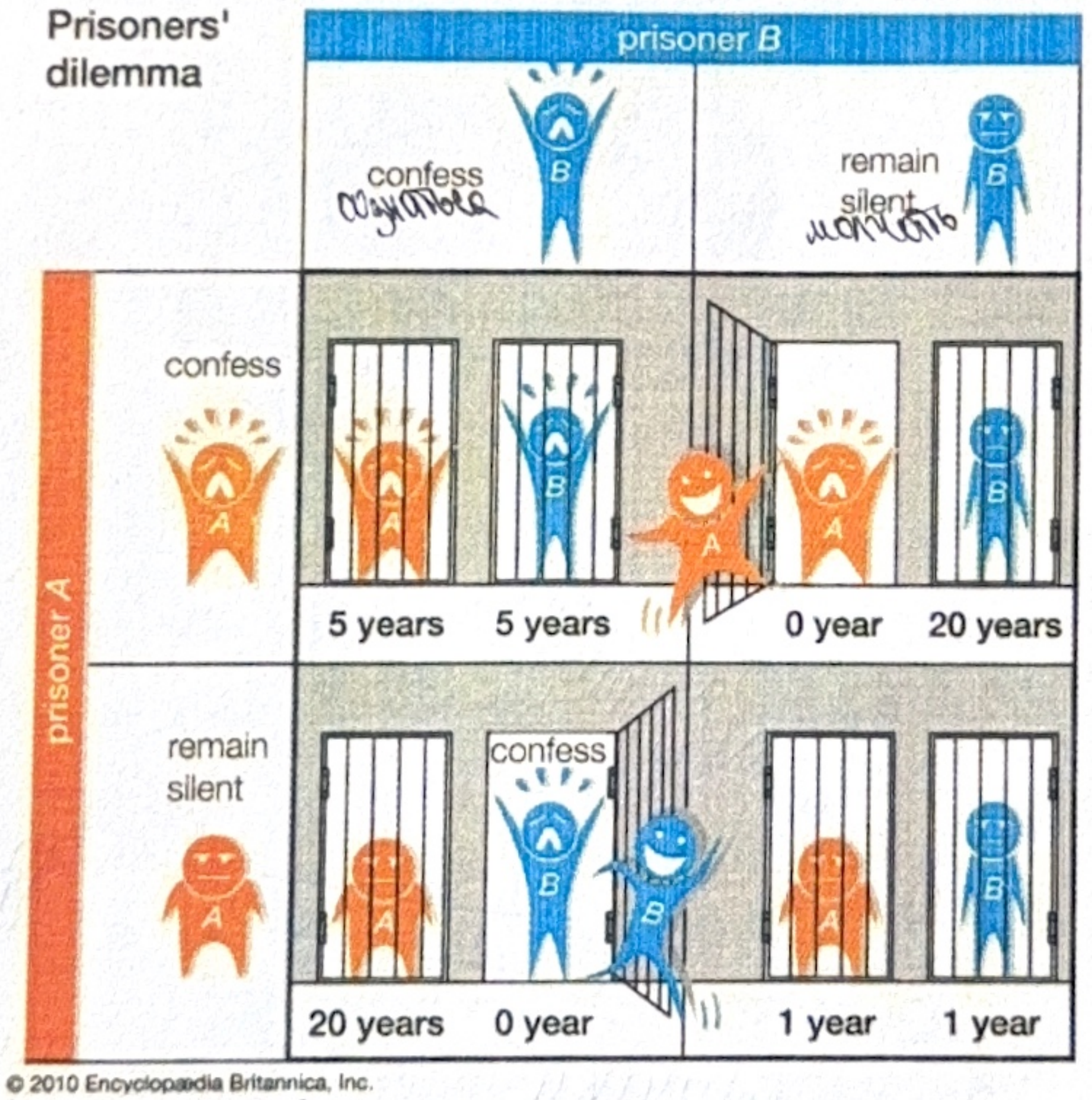
Правило Парето: Улучшение производства одного товара невозможно без ухудшения для другого





The orange sector E-D-E is the most Pareto efficient - since an increase in one indicator leads to a decrease in another.

2) Равновесие Нэша



© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.

выбор игроков ** => **Nash equilibrium**

H₂(x) / H₁(x)	*Player 2*	Recognition;	Non-recognition;
Player 1		1	2
Recognition;	1	* -5 -5 *	-20 0
Non-recognition;	2	0 -20	-1 -1

-1-1

Pareto Optimality

«Если ты молчишь, то он выкрутится», сознается

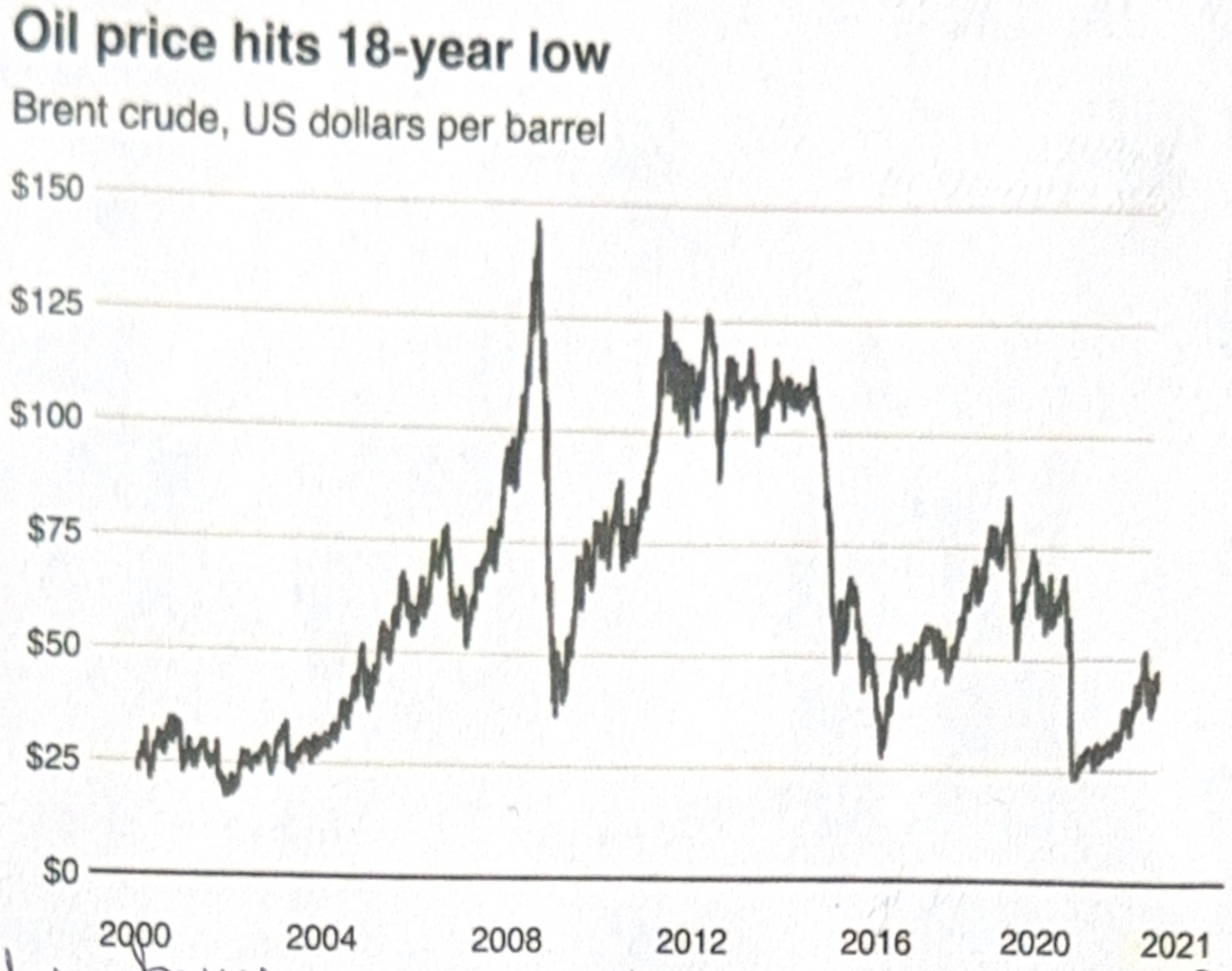
Никому не выгодно менять в одиночку. (Часто ведет к «плохому» результату)

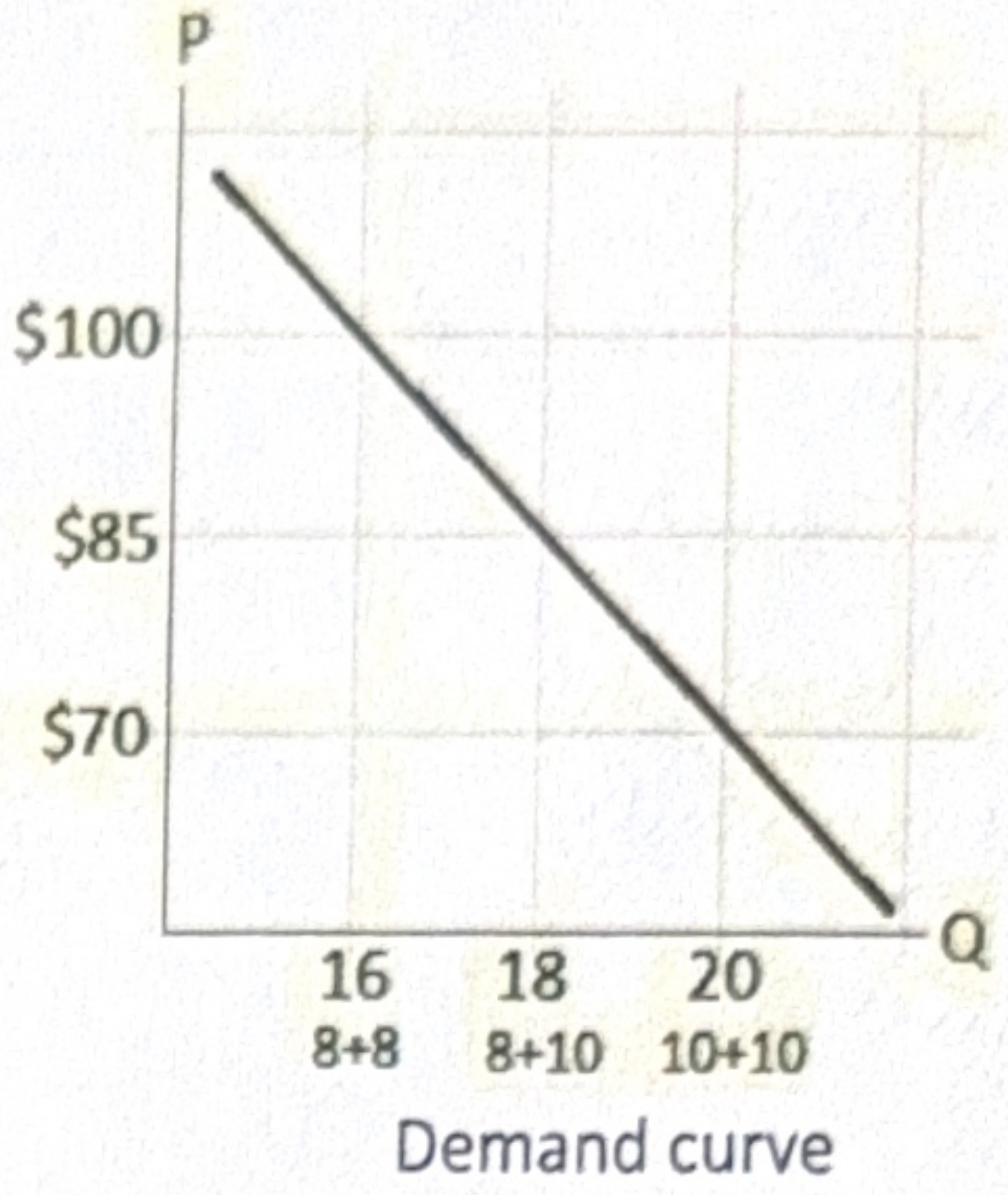
Равновесие Нэша — ситуация, когда ни одному игроку не выгодно менять свою стратегию, даже если он знает стратегию другого.

Виктория Абакумик

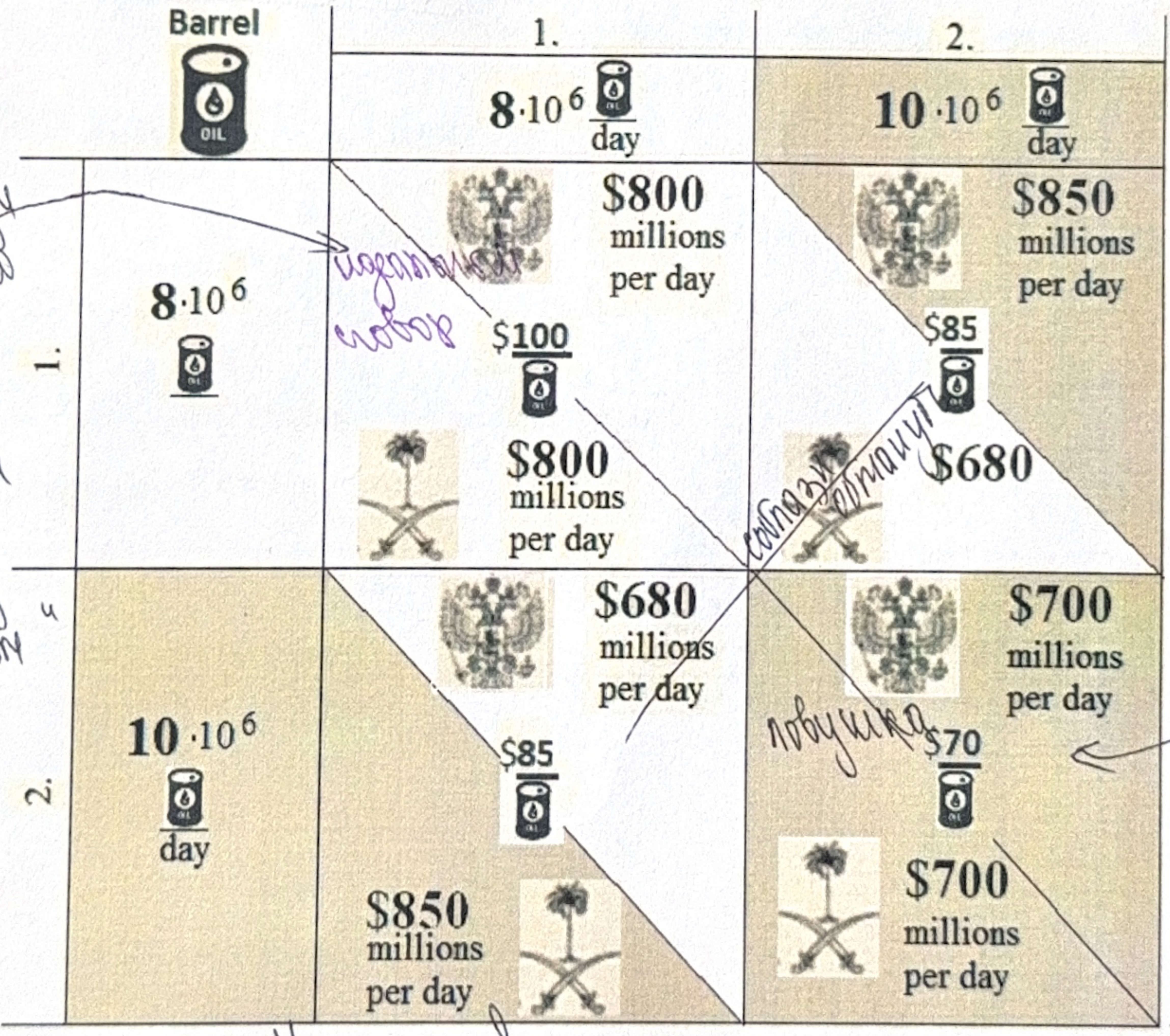
Oil price hits 18-year low

Brent crude, US dollars per barrel





Чем выше цена, тем ниже спрос, и наоборот. — Фундамент Экономики



Barrel 🛢	1. **8**$\cdot10^6$ 🛢/day	2. **10**$\cdot10^6$ 🛢/day
1. **8**$\cdot10^6$ 🛢	**$800** millions per day $100/🛢 **$800** millions per day	**$850** millions per day $85/🛢 **$680**
2. **10**$\cdot10^6$ 🛢/day	**$680** millions per day $85/🛢 **$850** millions per day	**$700** millions per day $70/🛢 **$700** millions per day

Оптимум Парето

идеальный сговор

соблазн отступить

ловушка

Лучший вариант для обоих, но он не стабилен т.к. каждому выгодно «тайком» увеличить добычу.

Равновесие Нэша ~~не~~стабильная точка

Матрица выигрышей

На данном слайде показана матрица выигрышей для 2 компаний. Прибыль зависит не только от собственных действий, но и от действий конкурента. Это иллюстрирует как эгоистичное поведение (попытка заполучить больше всех) приводит к падению цен и худшему результату для всех. Это пример нарушения кооперации в теории игр.

Виктория Абакуних